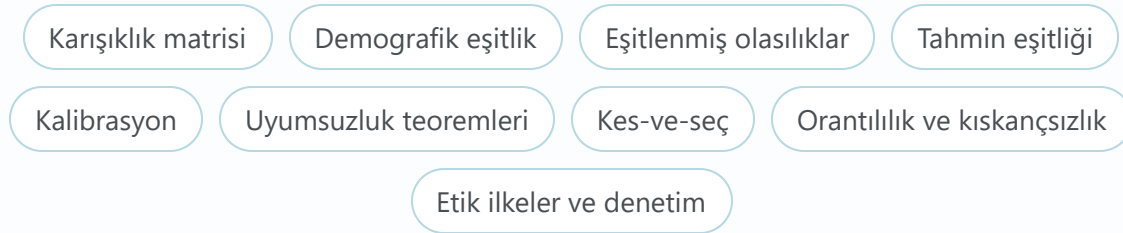


Bölüm 10: Algoritmik Adalet ve Etik

Algoritmik Oyun Kuramı



Öğrenme Çıktıları

Ölçütleri hesaplamak

İki grubun karışıklık matrisinden demografik eşitlik, eşitlenmiş olasılıklar, tahmin eşitliği ve kalibrasyonu hesaplamak.

Uyumsuzluğu göstermek

Taban oranları farklıyken ölçütlerin neden birlikte sağlanamadığını sayısal olarak göstermek.

Adil bölüşüm

Kes-ve-seç yöntemini uygulamak; orantılılık ve kıskançsızlığı ayırt etmek.

Etik ve teşvikler

Şeffaflık, hesap verebilirlik, denetim ve stratejik davranışın tasarıma etkisini tartışmak.

Algoritmik Kararlar Neden Önemli?

- Algoritmalar artık yüksek etkili kararlar veriyor ya da önerisiyle yönlendiriyor: **kredi onayı, işe alım, sağlık teşhisi, sosyal medya önerileri, ceza adaleti.**
- Adalet ve etik ihlalleri bireylere zarar verir ve kurumlara, teknolojiye duyulan **toplumsal güveni** aşındırır.
- Oyun kuramı bağlantısı: karar kuralı bir **mekanizmadır**; farklı paydaşların (başvuran, kurum, toplum) çıkarları çatışır.

Amazon işe alım (2018)

Geçmiş özgeçmişlerle eğitilen model "kadın" kelimesi geçen başvuruları cezalandırdığı için kullanımdan kaldırıldı.

COMPAS (2016)

Yeniden suç işleme risk puanı: gruplar arası hata oranı farkı tartışması (bu bölümün uyumsuzluk kısmı).

Kredi skortlama

Aynı puan herkes için aynı riski mi gösteriyor? Kimler hiç kredi alamıyor?

Önyargı ve Ayrımcılık Nereden Gelir?

Tarihsel veri

Geçmişteki eşitsizlikler etiketlere yansır; model onları "doğru" diye öğrenir (işe alımda cinsiyet önyargısı).

Temsil eksikliği

Bir grup veride az ise model o grupta daha çok hata yapar (yüz tanımda koyu tenli kadınlarda en yüksek hata: Gender Shades, 2018).

Ölçüm ve vekil değişken

Hedef ("sağlık ihtiyacı") yerine vekil ("sağlık harcaması") ölçülürse erişimi az olan grup düşük görünür.

Tasarım ve geri besleme

Yanlış optimizasyon hedefi, korunan özelliğin vekilleri (posta kodu) ve kararların gelecekteki veriyi değiştirmesi.

Korunan özelliği (cinsiyet, etnik köken) modelden çıkarmak yetmez: diğer değişkenler onu dolaylı olarak taşır. Bu yüzden sonuçları **grup bazında ölçmek** gerekir.

Karışıklık Matrisi (Confusion Matrix)

	onay ($\hat{Y}=1$)	ret ($\hat{Y}=0$)
öder ($Y=1$)	TP 40	FN 10
ödemez ($Y=0$)	FP 10	TN 40

Kredi örneği: Y = gerçekte geri öder mi, $\hat{Y}$ = model onaylar mı

Oran	Tanım	Soru
Seçim oranı	$(TP + FP) / n$	Kaçta kaç onay alıyor?
TPR (doğru pozitif oranı)	$TP / (TP + FN)$	Ödeyecek olanların kaç onaylandı?
FPR (yanlış pozitif oranı)	$FP / (FP + TN)$	Ödemeyecek olanların kaç onaylandı?
PPV (kesinlik)	$TP / (TP + FP)$	Onaylananların kaç ödüyor?
Taban oranı p	$(TP + FN) / n$	Grupta ödeyenlerin payı

Her adalet ölçütü bu oranlardan birinin **gruplar arasında eşit** olmasını ister. Hangisinin eşitleneceği bir değer seçimidir.

Çalışılmış Örnek: İki Grup, Tek Model

grup	puan	kişi	öder	ödemez	karar (eşik 0,5)
A	0,80	50	40	10	onay
A	0,20	50	10	40	ret
B	0,80	20	16	4	onay
B	0,20	80	16	64	ret

Her grupta 100 başvuran; model iki puan veriyor: 0,8 ("düşük risk") ve 0,2 ("yüksek risk")

A grubunda ödeyenlerin payı (taban oranı) %50, B grubunda %32. Model 0,5 eşiğiyle karar veriyor.

Çalışılmış Örnek: İki Grup, Tek Model

Grup A

	onay ($\hat{Y}=1$)	ret ($\hat{Y}=0$)
öder ($Y=1$)	TP 40	FN 10
ödemez ($Y=0$)	FP 10	TN 40

Grup B

	onay ($\hat{Y}=1$)	ret ($\hat{Y}=0$)
öder ($Y=1$)	TP 16	FN 16
ödemez ($Y=0$)	FP 4	TN 64

Puan 0,8 olanlar onaylanır: A'da 40 öder (TP) + 10 ödemez (FP); B'de 16 TP + 4 FP.

Çalışılmış Örnek: İki Grup, Tek Model

Grup A

	onay ($\hat{Y}=1$)	ret ($\hat{Y}=0$)
öder ($Y=1$)	TP 40	FN 10
ödemez ($Y=0$)	FP 10	TN 40

Grup B

	onay ($\hat{Y}=1$)	ret ($\hat{Y}=0$)
öder ($Y=1$)	TP 16	FN 16
ödemez ($Y=0$)	FP 4	TN 64

Puan 0,2 olanlar reddedilir: A'da 10 ödeyecek kişi reddedilir (FN), 40 doğru ret (TN); B'de 16 FN + 64 TN.

Çalışılmış Örnek: İki Grup, Tek Model

Grup A

	onay ($\hat{Y}=1$)	ret ($\hat{Y}=0$)
öder ($Y=1$)	TP 40	FN 10
ödemez ($Y=0$)	FP 10	TN 40

Grup B

	onay ($\hat{Y}=1$)	ret ($\hat{Y}=0$)
öder ($Y=1$)	TP 16	FN 16
ödemez ($Y=0$)	FP 4	TN 64

İki karışıklık matrisi hazır. Doğruluk (accuracy) iki grupta da %80 $((40+40)/100$ ve $(16+64)/100$). Model "adil" mi? Ölçütlere göre tek tek bakalım.

Demografik Eşitlik Adım Adım

Grup A

	onay ($\hat{Y}=1$)	ret ($\hat{Y}=0$)
öder ($Y=1$)	TP 40	FN 10
ödemez ($Y=0$)	FP 10	TN 40

Grup B

	onay ($\hat{Y}=1$)	ret ($\hat{Y}=0$)
öder ($Y=1$)	TP 16	FN 16
ödemez ($Y=0$)	FP 4	TN 64

Demografik eşitlik (demographic parity): $P(\hat{Y}=1 | A) = P(\hat{Y}=1 | B)$ olmalı. Onaylananlar: A'da $40 + 10 = 50$, B'de $16 + 4 = 20$.

Demografik Eşitlik Adım Adım

Grup A

	onay ($\hat{Y}=1$)	ret ($\hat{Y}=0$)
öder ($Y=1$)	TP 40	FN 10
ödemez ($Y=0$)	FP 10	TN 40

Grup B

	onay ($\hat{Y}=1$)	ret ($\hat{Y}=0$)
öder ($Y=1$)	TP 16	FN 16
ödemez ($Y=0$)	FP 4	TN 64

Seçim oranları: $A = 50/100 = 0,50$, $B = 20/100 = 0,20$. Fark $0,30 \Rightarrow$ demografik eşitlik **sağlanmıyor**.

Demografik Eşitlik Adım Adım

Grup A

	onay ($\hat{Y}=1$)	ret ($\hat{Y}=0$)
öder ($Y=1$)	TP 40	FN 10
ödemez ($Y=0$)	FP 10	TN 40

Grup B

	onay ($\hat{Y}=1$)	ret ($\hat{Y}=0$)
öder ($Y=1$)	TP 16	FN 16
ödemez ($Y=0$)	FP 4	TN 64

Oran: $0,20 / 0,50 = 0,40 < 0,8$. ABD istihdam hukukundaki "beşte dört kuralı" (disparate impact) da ihlal edilir.

Demografik Eşitlik Adım Adım

Grup A

	onay ($\hat{Y}=1$)	ret ($\hat{Y}=0$)
öder ($Y=1$)	TP 40	FN 10
ödemez ($Y=0$)	FP 10	TN 40

Grup B

	onay ($\hat{Y}=1$)	ret ($\hat{Y}=0$)
öder ($Y=1$)	TP 16	FN 16
ödemez ($Y=0$)	FP 4	TN 64

Ama gruplar farklı: gerçekten ödeyenler A'da 50, B'de 32. Demografik eşitliği zorlamak ya B'de ödemeyecek kişileri onaylamak ya da A'da ödeyecekleri reddetmek demektir.

Eşitlenmiş Olasılıklar Adım Adım

Grup A

	onay ($\hat{Y}=1$)	ret ($\hat{Y}=0$)
öder ($Y=1$)	TP 40	FN 10
ödemez ($Y=0$)	FP 10	TN 40

Grup B

	onay ($\hat{Y}=1$)	ret ($\hat{Y}=0$)
öder ($Y=1$)	TP 16	FN 16
ödemez ($Y=0$)	FP 4	TN 64

Eşitlenmiş olasılıklar (equalized odds; Hardt vd., 2016): gerçek sonuç koşulu altında hata oranları eşit olmalı: $TPR_A = TPR_B$ ve $FPR_A = FPR_B$.

Eşitlenmiş Olasılıklar Adım Adım

Grup A

	onay ($\hat{Y}=1$)	ret ($\hat{Y}=0$)
öder ($Y=1$)	TP 40	FN 10
ödemez ($Y=0$)	FP 10	TN 40

Grup B

	onay ($\hat{Y}=1$)	ret ($\hat{Y}=0$)
öder ($Y=1$)	TP 16	FN 16
ödemez ($Y=0$)	FP 4	TN 64

TPR (ödeyecek olanlar arasında onay): $A = 40/(40+10) = 0,80$, $B = 16/(16+16) = 0,50$. B'nin kredi değerli başvurularının yarısı reddediliyor!

Eşitlenmiş Olasılıklar Adım Adım

Grup A

	onay ($\hat{Y}=1$)	ret ($\hat{Y}=0$)
öder ($Y=1$)	TP 40	FN 10
ödemez ($Y=0$)	FP 10	TN 40

Grup B

	onay ($\hat{Y}=1$)	ret ($\hat{Y}=0$)
öder ($Y=1$)	TP 16	FN 16
ödemez ($Y=0$)	FP 4	TN 64

FPR (ödemeyecekler arasında onay): A = $10/(10+40) = 0,20$, B = $4/(4+64) = 0,059$.

Eşitlenmiş Olasılıklar Adım Adım

Grup A

	onay ($\hat{Y}=1$)	ret ($\hat{Y}=0$)
öder ($Y=1$)	TP 40	FN 10
ödemez ($Y=0$)	FP 10	TN 40

Grup B

	onay ($\hat{Y}=1$)	ret ($\hat{Y}=0$)
öder ($Y=1$)	TP 16	FN 16
ödemez ($Y=0$)	FP 4	TN 64

TPR farkı 0,30, FPR farkı 0,141 $\Rightarrow$ eşitlenmiş olasılıklar **sağlanmıyor**. Yalnız TPR eşitliği istenirse adı **fırsat eşitliği**dir (equal opportunity).

Tahmin Eşitliği Adım Adım

Grup A

	onay ($\hat{Y}=1$)	ret ($\hat{Y}=0$)
öder ($Y=1$)	TP 40	FN 10
ödemez ($Y=0$)	FP 10	TN 40

Grup B

	onay ($\hat{Y}=1$)	ret ($\hat{Y}=0$)
öder ($Y=1$)	TP 16	FN 16
ödemez ($Y=0$)	FP 4	TN 64

Tahmin eşitliği (predictive parity): onay alanların gerçekten ödeme oranı (PPV) gruplar arasında eşit olmalı. Bakış açısı: kararı kullanan kurum.

Tahmin Eşitliği Adım Adım

Grup A

	onay ($\hat{Y}=1$)	ret ($\hat{Y}=0$)
öder ($Y=1$)	TP 40	FN 10
ödemez ($Y=0$)	FP 10	TN 40

Grup B

	onay ($\hat{Y}=1$)	ret ($\hat{Y}=0$)
öder ($Y=1$)	TP 16	FN 16
ödemez ($Y=0$)	FP 4	TN 64

PPV: $A = 40/(40+10) = 0,80$, $B = 16/(16+4) = 0,80 \Rightarrow$ tahmin eşitliği **sağlanıyor**.

Tahmin Eşitliği Adım Adım

Grup A

	onay ($\hat{Y}=1$)	ret ($\hat{Y}=0$)
öder ($Y=1$)	TP 40	FN 10
ödemez ($Y=0$)	FP 10	TN 40

Grup B

	onay ($\hat{Y}=1$)	ret ($\hat{Y}=0$)
öder ($Y=1$)	TP 16	FN 16
ödemez ($Y=0$)	FP 4	TN 64

Ret tarafında da ($NPV = TN/(TN+FN)$): $A = 40/50 = 0,80$, $B = 64/80 = 0,80$. "Onay" ve "ret" etiketleri iki grupta aynı anlamı taşıyor.

Kalibrasyon Adım Adım

grup	puan s	kişi	öder	gerçekleşme oranı	s ile aynı mı?
A	0,80	50	40	?	
A	0,20	50	10	?	
B	0,80	20	16	?	
B	0,20	80	16	?	

Kalibrasyon (calibration within groups): puanı s olan kişilerin gerçekten ödeme oranı, **her grupta** s olmalı. Puan, grup ne olursa olsun aynı riski anlatmalı.

Kalibrasyon Adım Adım

grup	puan s	kişi	öder	gerçekleşme oranı	s ile aynı mı?
A	0,80	50	40	$40/50 = 0,80$	evet
A	0,20	50	10	?	
B	0,80	20	16	?	
B	0,20	80	16	?	

A grubu, puan 0,8: 50 kişiden 40'ı öder $\Rightarrow$ 0,80.

Kalibrasyon Adım Adım

grup	puan s	kişi	öder	gerçekleşme oranı	s ile aynı mı?
A	0,80	50	40	$40/50 = 0,80$	evet
A	0,20	50	10	$10/50 = 0,20$	evet
B	0,80	20	16	?	
B	0,20	80	16	?	

A grubu, puan 0,2: 50 kişiden 10'u öder $\Rightarrow$ 0,20.

Kalibrasyon Adım Adım

grup	puan s	kişi	öder	gerçekleşme oranı	s ile aynı mı?
A	0,80	50	40	$40/50 = 0,80$	evet
A	0,20	50	10	$10/50 = 0,20$	evet
B	0,80	20	16	$16/20 = 0,80$	evet
B	0,20	80	16	?	

B grubu, puan 0,8: 20 kişiden 16'sı öder $\Rightarrow$ 0,80.

Kalibrasyon Adım Adım

grup	puan s	kişi	öder	gerçekleşme oranı	s ile aynı mı?
A	0,80	50	40	$40/50 = 0,80$	evet
A	0,20	50	10	$10/50 = 0,20$	evet
B	0,80	20	16	$16/20 = 0,80$	evet
B	0,20	80	16	$16/80 = 0,20$	evet

B grubu, puan 0,2: 80 kişiden 16'sı öder $\Rightarrow$ 0,20. Model iki grupta da **kalibre**: puan dürüst bir olasılıktır.

Kod İzleme: ölçütler(TP, FP, FN, TN)

Grup A

	onay ($\hat{Y}=1$)	ret ($\hat{Y}=0$)
öder ($Y=1$)	TP 40	FN 10
ödemez ($Y=0$)	FP 10	TN 40

A grubunun matrisiyle fonksiyon çağrılır.

Adım 1 / 13

```
1 def ölçütler(TP, FP, FN, TN):
2     n = TP + FP + FN + TN
3     secim = (TP + FP) / n # demografik eşitlik
4     tpr = TP / (TP + FN) # eşitlenmiş olasılıklar
5     fpr = FP / (FP + TN)
6     ppv = TP / (TP + FP) # tahmin eşitliği
7     return secim, tpr, fpr, ppv
8
```

```
▶ A = ölçütler(40, 10, 10, 40)
```

```
10 B = ölçütler(16, 4, 16, 64)
11 ADLAR = ["seçim", "TPR", "FPR", "PPV"]
12 for i, ad in enumerate(ADLAR):
13     print(ad, round(A[i], 3), round(B[i], 3))
```

DEĞİŞKENLER

—

ÇIKTI

Kod İzleme: ölçutler(TP, FP, FN, TN)

Grup A

	onay ($\hat{Y}=1$)	ret ($\hat{Y}=0$)
öder ($Y=1$)	TP 40	FN 10
ödemez ($Y=0$)	FP 10	TN 40

 $n = 40 + 10 + 10 + 40 = 100$ başvuran.

Adım 2 / 13

```
▶ def ölçutler(TP, FP, FN, TN):  
▶   n = TP + FP + FN + TN  
3   secim = (TP + FP) / n   # demografik eşitlik  
4   tpr = TP / (TP + FN)    # eşitlenmiş olasılıklar  
5   fpr = FP / (FP + TN)  
6   ppv = TP / (TP + FP)    # tahmin eşitliği  
7   return secim, tpr, fpr, ppv  
8  
9 A = ölçutler(40, 10, 10, 40)  
10 B = ölçutler(16, 4, 16, 64)  
11 ADLAR = ["seçim", "TPR", "FPR", "PPV"]  
12 for i, ad in enumerate(ADLAR):  
13     print(ad, round(A[i], 3), round(B[i], 3))
```

DEĞİŞKENLER

TP = 40

FP = 10

FN = 10

TN = 40

n = 100

ÇIKTI



Kod İzleme: ölçütler(TP, FP, FN, TN)

Grup A

	onay ($\hat{Y}=1$)	ret ($\hat{Y}=0$)
öder ($Y=1$)	TP 40	FN 10
ödemez ($Y=0$)	FP 10	TN 40

Seçim oranı = $(40 + 10) / 100 = 0,5$ (demografik eşitlikte karşılaştırılır).

Adım 3 / 13

```
1 def ölçütler(TP, FP, FN, TN):
2     n = TP + FP + FN + TN
3     ▶ secim = (TP + FP) / n # demografik eşitlik
4     tpr = TP / (TP + FN) # eşitlenmiş olasılıklar
5     fpr = FP / (FP + TN)
6     ppv = TP / (TP + FP) # tahmin eşitliği
7     return secim, tpr, fpr, ppv
8
9 A = ölçütler(40, 10, 10, 40)
10 B = ölçütler(16, 4, 16, 64)
11 ADLAR = ["seçim", "TPR", "FPR", "PPV"]
12 for i, ad in enumerate(ADLAR):
13     print(ad, round(A[i], 3), round(B[i], 3))
```

DEĞİŞKENLER

TP = 40

FP = 10

FN = 10

TN = 40

n = 100

secim = 0.5

ÇIKTI

Kod İzleme: ölçütler(TP, FP, FN, TN)

Grup A

	onay ($\hat{Y}=1$)	ret ($\hat{Y}=0$)
öder ($Y=1$)	TP 40	FN 10
ödemez ($Y=0$)	FP 10	TN 40

$$\text{TPR} = 40 / (40 + 10) = 0,8.$$

Adım 4 / 13

```
1 def ölçütler(TP, FP, FN, TN):
2     n = TP + FP + FN + TN
3     secim = (TP + FP) / n # demografik eşitlik
4     ▶ tpr = TP / (TP + FN) # eşitlenmiş olasılıklar
5     fpr = FP / (FP + TN)
6     ppv = TP / (TP + FP) # tahmin eşitliği
7     return secim, tpr, fpr, ppv
8
9 A = ölçütler(40, 10, 10, 40)
10 B = ölçütler(16, 4, 16, 64)
11 ADLAR = ["seçim", "TPR", "FPR", "PPV"]
12 for i, ad in enumerate(ADLAR):
13     print(ad, round(A[i], 3), round(B[i], 3))
```

DEĞİŞKENLER

TP = 40

FP = 10

FN = 10

TN = 40

n = 100

secim = 0.5

tpr = 0.8

ÇIKTI



Kod İzleme: ölçutler(TP, FP, FN, TN)

Grup A

	onay ($\hat{Y}=1$)	ret ($\hat{Y}=0$)
öder ($Y=1$)	TP 40	FN 10
ödemez ($Y=0$)	FP 10	TN 40

$$\text{FPR} = 10 / (10 + 40) = 0,2.$$

Adım 5 / 13

```
1 def ölçutler(TP, FP, FN, TN):
2     n = TP + FP + FN + TN
3     secim = (TP + FP) / n # demografik eşitlik
4     tpr = TP / (TP + FN) # eşitlenmiş olasılıklar
5     fpr = FP / (FP + TN)
6     ppv = TP / (TP + FP) # tahmin eşitliği
7     return secim, tpr, fpr, ppv
8
9 A = ölçutler(40, 10, 10, 40)
10 B = ölçutler(16, 4, 16, 64)
11 ADLAR = ["seçim", "TPR", "FPR", "PPV"]
12 for i, ad in enumerate(ADLAR):
13     print(ad, round(A[i], 3), round(B[i], 3))
```

DEĞİŞKENLER

TP = 40

FP = 10

FN = 10

TN = 40

n = 100

secim = 0.5

tpr = 0.8

fpr = 0.2

ÇIKTI



Kod İzleme: ölçutler(TP, FP, FN, TN)

Grup A

	onay ($\hat{Y}=1$)	ret ($\hat{Y}=0$)
öder ($Y=1$)	TP 40	FN 10
ödemez ($Y=0$)	FP 10	TN 40

$$PPV = 40 / (40 + 10) = 0,8.$$

Adım 6 / 13

```
1 def ölçutler(TP, FP, FN, TN):
2     n = TP + FP + FN + TN
3     secim = (TP + FP) / n # demografik eşitlik
4     tpr = TP / (TP + FN) # eşitlenmiş olasılıklar
5     fpr = FP / (FP + TN)
6     ▶ ppv = TP / (TP + FP) # tahmin eşitliği
7     return secim, tpr, fpr, ppv
8
9 A = ölçutler(40, 10, 10, 40)
10 B = ölçutler(16, 4, 16, 64)
11 ADLAR = ["seçim", "TPR", "FPR", "PPV"]
12 for i, ad in enumerate(ADLAR):
13     print(ad, round(A[i], 3), round(B[i], 3))
```

DEĞİŞKENLER

TP = 40

FP = 10

FN = 10

TN = 40

n = 100

secim = 0.5

tpr = 0.8

fpr = 0.2

ppv = 0.8

ÇIKTI



Kod İzleme: ölçutler(TP, FP, FN, TN)

Grup A

	onay ($\hat{Y}=1$)	ret ($\hat{Y}=0$)
öder ($Y=1$)	TP 40	FN 10
ödemez ($Y=0$)	FP 10	TN 40

Dört oran bir Python demeti (tuple) olarak döner ve A'ya atanır.

Adım 7 / 13

```
1 def ölçutler(TP, FP, FN, TN):
2     n = TP + FP + FN + TN
3     secim = (TP + FP) / n # demografik eşitlik
4     tpr = TP / (TP + FN) # eşitlenmiş olasılıklar
5     fpr = FP / (FP + TN)
6     ppv = TP / (TP + FP) # tahmin eşitliği
7     ▶ return secim, tpr, fpr, ppv
8
9     ▶ A = ölçutler(40, 10, 10, 40)
10 B = ölçutler(16, 4, 16, 64)
11 ADLAR = ["seçim", "TPR", "FPR", "PPV"]
12 for i, ad in enumerate(ADLAR):
13     print(ad, round(A[i], 3), round(B[i], 3))
```

DEĞİŞKENLER

A = (0.5, 0.8, 0.2, 0.8)

ÇIKTI



Kod İzleme: ölçutler(TP, FP, FN, TN)

Grup B

	onay ($\hat{Y}=1$)	ret ($\hat{Y}=0$)
öder ($Y=1$)	TP 16	FN 16
ödemez ($Y=0$)	FP 4	TN 64

B için aynı hesap: seçim 20/100, TPR 16/32, FPR 4/68 $\approx$ 0,059, PPV 16/20.

Adım 8 / 13

```
1 def ölçutler(TP, FP, FN, TN):
```

```
    ▶ n = TP + FP + FN + TN
    ▶ secim = (TP + FP) / n # demografik eşitlik
    ▶ tpr = TP / (TP + FN) # eşitlenmiş olasılıklar
    ▶ fpr = FP / (FP + TN)
    ▶ ppv = TP / (TP + FP) # tahmin eşitliği
```

```
7     return secim, tpr, fpr, ppv
```

```
8
```

```
9 A = ölçutler(40, 10, 10, 40)
```

```
10 B = ölçutler(16, 4, 16, 64)
```

```
11 ADLAR = ["seçim", "TPR", "FPR", "PPV"]
```

```
12 for i, ad in enumerate(ADLAR):
```

```
13     print(ad, round(A[i], 3), round(B[i], 3))
```

DEĞİŞKENLER

TP = 16

FP = 4

FN = 16

TN = 64

n = 100

ÇIKTI



Kod İzleme: ölçutler(TP, FP, FN, TN)

Grup B

	onay ($\hat{Y}=1$)	ret ($\hat{Y}=0$)
öder ($Y=1$)	TP 16	FN 16
ödemez ($Y=0$)	FP 4	TN 64

 $B = (0.2, 0.5, 0.0588..., 0.8).$

Adım 9 / 13

```
1 def ölçutler(TP, FP, FN, TN):
2     n = TP + FP + FN + TN
3     secim = (TP + FP) / n # demografik eşitlik
4     tpr = TP / (TP + FN) # eşitlenmiş olasılıklar
5     fpr = FP / (FP + TN)
6     ppv = TP / (TP + FP) # tahmin eşitliği
7     return secim, tpr, fpr, ppv
8
9 A = ölçutler(40, 10, 10, 40)
10 B = ölçutler(16, 4, 16, 64)
11 ADLAR = ["seçim", "TPR", "FPR", "PPV"]
12 for i, ad in enumerate(ADLAR):
13     print(ad, round(A[i], 3), round(B[i], 3))
```

DEĞİŞKENLER

 $A = (0.5, 0.8, 0.2, 0.8)$ $B = (0.2, 0.5, 0.059, 0.8)$

ÇIKTI



Kod İzleme: ölçutler(TP, FP, FN, TN)

Grup A

	onay ($\hat{Y}=1$)	ret ($\hat{Y}=0$)
öder ($Y=1$)	TP 40	FN 10
ödemez ($Y=0$)	FP 10	TN 40

Demografik eşitlik yok: $0,5 \neq 0,2$.

Adım 10 / 13

```
1 def ölçutler(TP, FP, FN, TN):
2     n = TP + FP + FN + TN
3     secim = (TP + FP) / n # demografik eşitlik
4     tpr = TP / (TP + FN) # eşitlenmiş olasılıklar
5     fpr = FP / (FP + TN)
6     ppv = TP / (TP + FP) # tahmin eşitliği
7     return secim, tpr, fpr, ppv
8
9 A = ölçutler(40, 10, 10, 40)
10 B = ölçutler(16, 4, 16, 64)

▶ ADLAR = ["seçim", "TPR", "FPR", "PPV"]
▶ for i, ad in enumerate(ADLAR):
▶     print(ad, round(A[i], 3), round(B[i], 3))
```

DEĞİŞKENLER

i = 0

ad = seçim

ÇIKTI

seçim 0.5 0.2

Kod İzleme: ölçutler(TP, FP, FN, TN)

Grup B

	onay ($\hat{Y}=1$)	ret ($\hat{Y}=0$)
öder ($Y=1$)	TP 16	FN 16
ödemez ($Y=0$)	FP 4	TN 64

TPR farklı $\Rightarrow$ fırsat eşitliği yok.

Adım 11 / 13

```

1 def ölçutler(TP, FP, FN, TN):
2     n = TP + FP + FN + TN
3     secim = (TP + FP) / n    # demografik eşitlik
4     tpr = TP / (TP + FN)    # eşitlenmiş olasılıklar
5     fpr = FP / (FP + TN)
6     ppv = TP / (TP + FP)    # tahmin eşitliği
7     return secim, tpr, fpr, ppv
8
9 A = ölçutler(40, 10, 10, 40)
10 B = ölçutler(16, 4, 16, 64)
11 ADLAR = ["seçim", "TPR", "FPR", "PPV"]
    ▶ for i, ad in enumerate(ADLAR):
    ▶     print(ad, round(A[i], 3), round(B[i], 3))

```

DEĞİŞKENLER

i = 1

ad = TPR

ÇIKTI

```

seçim 0.5 0.2
TPR 0.8 0.5

```

Kod İzleme: ölçutler(TP, FP, FN, TN)

Grup A

	onay ($\hat{Y}=1$)	ret ($\hat{Y}=0$)
öder ($Y=1$)	TP 40	FN 10
ödemez ($Y=0$)	FP 10	TN 40

FPR de farklı $\Rightarrow$ eşitlenmiş olasılıklar yok.

Adım 12 / 13

```

1 def ölçutler(TP, FP, FN, TN):
2     n = TP + FP + FN + TN
3     secim = (TP + FP) / n    # demografik eşitlik
4     tpr = TP / (TP + FN)    # eşitlenmiş olasılıklar
5     fpr = FP / (FP + TN)
6     ppv = TP / (TP + FP)    # tahmin eşitliği
7     return secim, tpr, fpr, ppv
8
9 A = ölçutler(40, 10, 10, 40)
10 B = ölçutler(16, 4, 16, 64)
11 ADLAR = ["seçim", "TPR", "FPR", "PPV"]
    ▶ for i, ad in enumerate(ADLAR):
    ▶     print(ad, round(A[i], 3), round(B[i], 3))

```

DEĞİŞKENLER

i = 2

ad = FPR

ÇIKTI

```

seçim 0.5 0.2
TPR 0.8 0.5
FPR 0.2 0.059

```

Kod İzleme: ölçutler(TP, FP, FN, TN)

Grup B

	onay ($\hat{Y}=1$)	ret ($\hat{Y}=0$)
öder ($Y=1$)	TP 16	FN 16
ödemez ($Y=0$)	FP 4	TN 64

PPV eşit $\Rightarrow$ tahmin eşitliği var.

Adım 13 / 13

```

1 def ölçutler(TP, FP, FN, TN):
2     n = TP + FP + FN + TN
3     secim = (TP + FP) / n    # demografik eşitlik
4     tpr = TP / (TP + FN)    # eşitlenmiş olasılıklar
5     fpr = FP / (FP + TN)
6     ppv = TP / (TP + FP)    # tahmin eşitliği
7     return secim, tpr, fpr, ppv
8
9 A = ölçutler(40, 10, 10, 40)
10 B = ölçutler(16, 4, 16, 64)
11 ADLAR = ["seçim", "TPR", "FPR", "PPV"]
    ▶ for i, ad in enumerate(ADLAR):
    ▶     print(ad, round(A[i], 3), round(B[i], 3))

```

DEĞİŞKENLER

i = 3

ad = PPV

ÇIKTI

```

seçim 0.5 0.2
TPR 0.8 0.5
FPR 0.2 0.059
PPV 0.8 0.8

```

Dört Ölçüt, Tek Model: Sonuç Tablosu

Ölçüt	Eşit olması gereken	A	B	Sağlanıyor mu?
Demografik eşitlik	$P(\hat{Y}=1)$	0,50	0,20	hayır
Fırsat eşitliği	$TPR = P(\hat{Y}=1 \mid Y=1)$	0,80	0,50	hayır
Eşitlenmiş olasılıklar	$TPR \text{ ve } FPR = P(\hat{Y}=1 \mid Y=0)$	0,80; 0,20	0,50; 0,059	hayır
Tahmin eşitliği	$PPV = P(Y=1 \mid \hat{Y}=1)$	0,80	0,80	evet
Kalibrasyon	$P(Y=1 \mid \text{puan} = s) = s$	0,8→0,8; 0,2→0,2	0,8→0,8; 0,2→0,2	evet

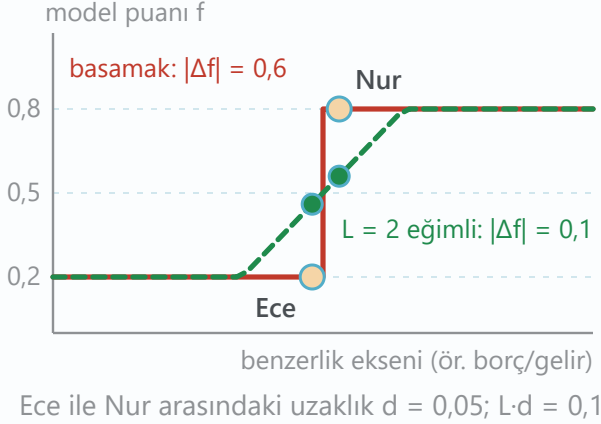
Başvuranın bakışı

"Ödeyebilecek biri olarak onay alma şansım grubuma bağlı mı?" ⇒ TPR / FPR.

Kurumun bakışı

"Onay verdiğim kişinin ödeme olasılığı grubuna bağlı mı?" ⇒ PPV, kalibrasyon.

Grup Adaletinin Ötesi: Bireysel Adalet



- **Dwork vd. (2012):** "benzer kişilere benzer davranılmalı": $|f(x) - f(y)| \leq L \cdot d(x, y)$ (Lipschitz koşulu).
- Kırmızı basamak model eşiğın iki yanındaki Ece ve Nur'a 0,2 ve 0,8 verir: $|\Delta f| = 0,6 > 0,1 \Rightarrow$ **ihlal**. Yeşil model koşulu sağlar.
- Grup ölçütleri **ortalamaları** eşitler: B'den rastgele kişileri onaylamak demografik eşitliğı sağlar ama bireysel olarak keyfidir.

Zorluk: uzaklık ölçüsü d 'yi kim belirler? "Kimler benzer?" sorusu da bir değer yargısıdır; bireysel adalet sorunu ortadan kaldırmaz, onu d 'nin seçimine taşır.

Ölçütler Neden Birlikte Sağlanamaz?

p = taban oranı, n kişi $\Rightarrow TP = p \cdot n \cdot TPR$, $FP = (1 - p) \cdot n \cdot FPR$

Chouldechova (2017): ölçütler aynı dört sayıdan türetildiği için birbirine bağlıdır. Taban oranı p ile başlayalım.

Ölçütler Neden Birlikte Sağlanamaz?

p = taban oranı, n kişi $\Rightarrow TP = p \cdot n \cdot TPR$, $FP = (1 - p) \cdot n \cdot FPR$

$PPV = TP / (TP + FP) = p \cdot TPR / (p \cdot TPR + (1 - p) \cdot FPR)$

Tahmin eşitliğinin konusu PPV'yi TPR, FPR ve p cinsinden yazalım.

Ölçütler Neden Birlikte Sağlanamaz?

p = taban oranı, n kişi $\Rightarrow TP = p \cdot n \cdot TPR$, $FP = (1 - p) \cdot n \cdot FPR$

$PPV = TP / (TP + FP) = p \cdot TPR / (p \cdot TPR + (1 - p) \cdot FPR)$

Düzenle: **$FPR = p / (1 - p) \cdot (1 - PPV) / PPV \cdot TPR$**

FPR'yi yalnız bırakırsak üç ölçütü ve taban oranını bağlayan **özdeşlik** çıkar.

Ölçütler Neden Birlikte Sağlanamaz?

p = taban oranı, n kişi $\Rightarrow TP = p \cdot n \cdot TPR$, $FP = (1 - p) \cdot n \cdot FPR$

$PPV = TP / (TP + FP) = p \cdot TPR / (p \cdot TPR + (1 - p) \cdot FPR)$

Düzenle: **$FPR = p / (1 - p) \cdot (1 - PPV) / PPV \cdot TPR$**

A: $p = 0,5 \Rightarrow 0,5/0,5 \cdot 0,2/0,8 \cdot 0,8 = 1 \cdot 0,25 \cdot 0,8 = \mathbf{0,20} \checkmark$

Özdeşliği A grubuyla doğrulayalım.

Ölçütler Neden Birlikte Sağlanamaz?

p = taban oranı, n kişi $\Rightarrow TP = p \cdot n \cdot TPR$, $FP = (1 - p) \cdot n \cdot FPR$

$PPV = TP / (TP + FP) = p \cdot TPR / (p \cdot TPR + (1 - p) \cdot FPR)$

Düzenle: **$FPR = p / (1 - p) \cdot (1 - PPV) / PPV \cdot TPR$**

A: $p = 0,5 \Rightarrow 0,5/0,5 \cdot 0,2/0,8 \cdot 0,8 = 1 \cdot 0,25 \cdot 0,8 = \mathbf{0,20} \checkmark$

B: $p = 0,32 \Rightarrow 0,32/0,68 \cdot 0,25 \cdot 0,5 = \mathbf{0,059} \checkmark$

B grubuyla doğrulayalım: tablodaki 4/68 ile aynı.

Ölçütler Neden Birlikte Sağlanamaz?

p = taban oranı, n kişi $\Rightarrow TP = p \cdot n \cdot TPR$, $FP = (1 - p) \cdot n \cdot FPR$

$PPV = TP / (TP + FP) = p \cdot TPR / (p \cdot TPR + (1 - p) \cdot FPR)$

Düzenle: **$FPR = p / (1 - p) \cdot (1 - PPV) / PPV \cdot TPR$**

A: $p = 0,5 \Rightarrow 0,5/0,5 \cdot 0,2/0,8 \cdot 0,8 = 1 \cdot 0,25 \cdot 0,8 = \mathbf{0,20} \checkmark$

B: $p = 0,32 \Rightarrow 0,32/0,68 \cdot 0,25 \cdot 0,5 = \mathbf{0,059} \checkmark$

PPV eşit (0,8) ama p farklı $\Rightarrow p/(1 - p)$ çarpanı farklı $\Rightarrow TPR$ ve FPR **ikisi birden** eşit olamaz.

Sonuç: taban oranları farklıysa tahmin eşitliği ve eşitlenmiş olasılıklar birlikte sağlanamaz (mükemmel tahmin hariç).

Eşitlenmiş Olasılıkları Zorlarsak Ne Olur?

Hedef: B'de de $TPR = 0,8$ ve $FPR = 0,2$ (A ile aynı). B: 32 öder, 68 ödemez.

B için bu hata oranlarını veren (varsayımsal) daha bilgili bir model düşünelim. Mevcut iki düzeyli puanın eşiği ya da rastgeleleştirme bu noktaya ulaşamaz (izleme: birkaç slayt sonra).

Eşitlenmiş Olasılıkları Zorlarsak Ne Olur?

Hedef: B'de de $TPR = 0,8$ ve $FPR = 0,2$ (A ile aynı). B: 32 öder, 68 ödemez.

$TP = 32 \times 0,8 = 25,6$, $FP = 68 \times 0,2 = 13,6$ (beklenen sayılar)

Hata oranları sabitlenince karışıklık matrisinin üst ve alt satırları belirlenir.

Eşitlenmiş Olasılıkları Zorlarsak Ne Olur?

Hedef: B'de de $TPR = 0,8$ ve $FPR = 0,2$ (A ile aynı). B: 32 öder, 68 ödemez.

$TP = 32 \times 0,8 = 25,6$, $FP = 68 \times 0,2 = 13,6$ (beklenen sayılar)

$Onaylanan = 25,6 + 13,6 = 39,2 \Rightarrow$ seçim oranı 0,39

B'de onay oranı 0,2'den 0,39'a çıkar.

Eşitlenmiş Olasılıkları Zorlarsak Ne Olur?

Hedef: B'de de $TPR = 0,8$ ve $FPR = 0,2$ (A ile aynı). B: 32 öder, 68 ödemez.

$$TP = 32 \times 0,8 = 25,6, FP = 68 \times 0,2 = 13,6 \text{ (beklenen sayılar)}$$

$$\text{Onaylanan} = 25,6 + 13,6 = 39,2 \Rightarrow \text{seçim oranı } 0,39$$

$$PPV_B = 25,6 / 39,2 = \mathbf{0,65} < PPV_A = 0,80$$

Onaylananların ödeme oranı düşer.

Eşitlenmiş Olasılıkları Zorlarsak Ne Olur?

Hedef: B'de de $TPR = 0,8$ ve $FPR = 0,2$ (A ile aynı). B: 32 öder, 68 ödemez.

$$TP = 32 \times 0,8 = 25,6, FP = 68 \times 0,2 = 13,6 \text{ (beklenen sayılar)}$$

$$\text{Onaylanan} = 25,6 + 13,6 = 39,2 \Rightarrow \text{seçim oranı } 0,39$$

$$PPV_B = 25,6 / 39,2 = \mathbf{0,65} < PPV_A = 0,80$$

Eşitlenmiş olasılıklar sağlandı, ama tahmin eşitliği ve kalibrasyon bozuldu: B'deki "onay" artık daha düşük bir ödeme olasılığı anlatıyor.

Hangi ölçüt korunmalı? Matematik değil, bağlam (zararın türü, hukuk) karar verir.

Kalibrasyon ve Denge: Kleinberg Teoremi

Pozitif sınıf dengesi: ödeyenlerin ortalama puanı gruplar arasında eşit olmalı.

Puan düzeyinde eşitlenmiş olasılıkların karşılığı: sınıf dengesi (balance).

Kalibrasyon ve Denge: Kleinberg Teoremi

Pozitif sınıf dengesi: ödeyenlerin ortalama puanı gruplar arasında eşit olmalı.

$$A, Y=1: (40 \cdot 0,8 + 10 \cdot 0,2)/50 = \mathbf{0,68}; B, Y=1: (16 \cdot 0,8 + 16 \cdot 0,2)/32 = \mathbf{0,50}$$

Kalibre modelimizde B'nin ödeyen üyeleri ortalamada daha düşük puan alıyor.

Kalibrasyon ve Denge: Kleinberg Teoremi

Pozitif sınıf dengesi: ödeyenlerin ortalama puanı gruplar arasında eşit olmalı.

$$A, Y=1: (40 \cdot 0,8 + 10 \cdot 0,2)/50 = \mathbf{0,68}; B, Y=1: (16 \cdot 0,8 + 16 \cdot 0,2)/32 = \mathbf{0,50}$$

$$A, Y=0: (10 \cdot 0,8 + 40 \cdot 0,2)/50 = \mathbf{0,32}; B, Y=0: (4 \cdot 0,8 + 64 \cdot 0,2)/68 = \mathbf{0,235}$$

Ödemeyenlerde de denge yok. Kalibrasyon sağlandığı hâlde denge bozuk.

Kalibrasyon ve Denge: Kleinberg Teoremi

Pozitif sınıf dengesi: ödeyenlerin ortalama puanı gruplar arasında eşit olmalı.

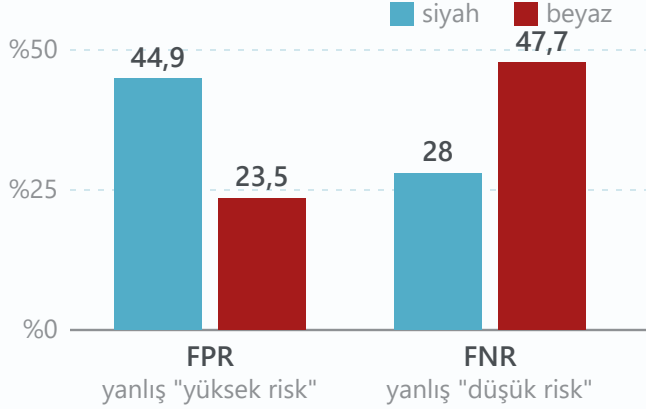
$$A, Y=1: (40 \cdot 0,8 + 10 \cdot 0,2)/50 = \mathbf{0,68}; B, Y=1: (16 \cdot 0,8 + 16 \cdot 0,2)/32 = \mathbf{0,50}$$

$$A, Y=0: (10 \cdot 0,8 + 40 \cdot 0,2)/50 = \mathbf{0,32}; B, Y=0: (4 \cdot 0,8 + 64 \cdot 0,2)/68 = \mathbf{0,235}$$

Teorem (Kleinberg, Mullainathan, Raghavan 2017): kalibrasyon ve iki sınıf dengesi ancak mükemmel tahminde *ya da* eşit taban oranlarında birlikte sağlanabilir.

Örneğimizde taban oranları farklı (0,5 ve 0,32) ve tahmin mükemmel değil: ölçütlerin çatışması kaçınılmazdır.

Gerçek Bir Örnek: COMPAS Tartışması



ProPublica (2016), Broward County verisi: yüzde oranlar

ProPublica

Yeniden suç işlemeyen siyah sanıkların %44,9'u "yüksek riskli" etiketlenmiş, beyazlarda %23,5: **FPR eşit değil**. FNR'de tablo tersine döner.

Northpointe (şirket)

Aynı risk puanı iki grupta benzer yeniden suç oranına karşılık geliyor: **kalibrasyon / tahmin eşitliği var**.

İki taraf da hesabında haklıydı. Taban oranları farklı olduğundan iki ölçüt birlikte sağlanamazdı (Chouldechova özdeşliği): tartışma aslında **hangi adalet tanımının** seçileceğiyle ilgilidir. Tek bir doğruluk puanı yerine grup bazlı hata oranları raporlanmalıdır.

Adalet ve Doğruluk Ödünleşimi

- Model doğruluğu tek başına hataların **kimler üzerinde yoğunlaştığını** göstermez: örneğimizde doğruluk iki grupta da %80, ama TPR 0,8'e 0,5.
- Bir adalet kısıtı toplam hatayı artırabilir; asıl seçim **hangi hataların kabul edilebilir** olduğudur (yanlış ret mi, yanlış onay mı?).

Ön işleme

Veriyi yeniden ağırlıklandırmak, temsil eksikliğini gidermek.

Eğitim sırasında

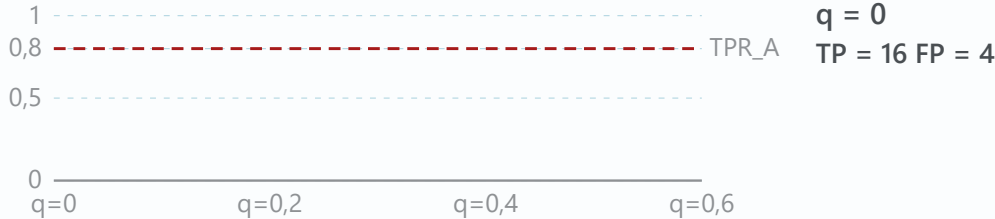
Kayıp fonksiyonuna adalet kısıtı eklemek (bir miktar doğruluktan vazgeçmek).

Son işleme

Gruba özgü eşikler (Hardt vd.): hukuken tartışmalı olabilir.

Kullanım bağlamı, hukuki gereklilikler, düzenlemeler ve etkilenen grupların görüşleri ölçüt seçimine yön vermelidir. Örnek: düşük gelirli başvuranları adil değerlendiren kredi skorlaması.

Kod İzleme: Rastgeleleştirme ile Fırsat Eşitliği



q = 0: yalnız 0,8 puanlılar onaylanır (bugünkü model). TP = 16, FP = 4.

Adım 1 / 9

```
1 def b_grubu(q): # 0,2 puanlıyı q ile onayla
    ▶ TP = 16 + 16 * q
    ▶ FP = 4 + 64 * q
4 tpr = TP / 32
5 fpr = FP / 68
6 dogru = TP + (68 - FP) # TP + TN
7 return tpr, fpr, round(dogru / 100, 3)
8
    ▶ for q in [0, 0.2, 0.4, 0.6]:
    ▶ tpr, fpr, d = b_grubu(q)
11 print(q, round(tpr, 2), round(fpr, 2), d)
```

DEĞİŞKENLER

q = 0

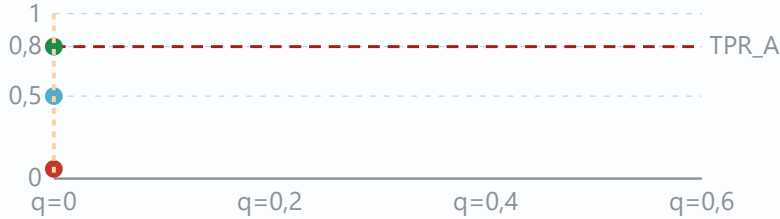
TP = 16

FP = 4

ÇIKTI



Kod İzleme: Rastgeleleştirme ile Fırsat Eşitliği



$q = 0$

TP = 16 FP = 4

TPR_B = 0,5

FPR_B = 0,06

doğruluk_B = 0,8

TPR = $16/32 = 0,5$; FPR = $4/68 \approx 0,06$; doğruluk $(16 + 64)/100 = 0,80$.

Adım 2 / 9

```
1 def b_grubu(q): # 0,2 puanlıyı q ile onayla
2   TP = 16 + 16 * q
3   FP = 4 + 64 * q
4   tpr = TP / 32
5   fpr = FP / 68
6   dogru = TP + (68 - FP) # TP + TN
7   return tpr, fpr, round(dogru / 100, 3)
8
9 for q in [0, 0.2, 0.4, 0.6]:
10  tpr, fpr, d = b_grubu(q)
11  print(q, round(tpr, 2), round(fpr, 2), d)
```

DEĞİŞKENLER

q = 0

tpr = 0.5

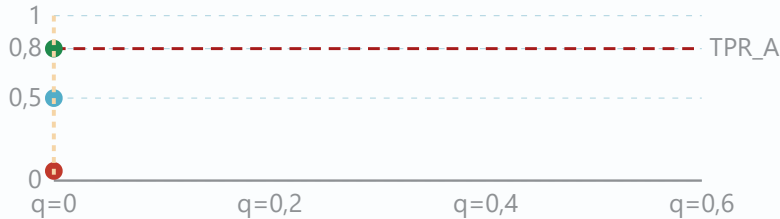
fpr = 0.059

dogru = 80

ÇIKTI



Kod İzleme: Rastgeleleştirme ile Fırsat Eşitliği

 $q = 0,2$

TP = 19,2 FP = 16,8

$q = 0,2$: 0,2 puanlı 80 kişinin %20'si onaylanır. $TP = 16 + 16 \cdot q = 19,2$, $FP = 4 + 64 \cdot q = 16,8$.

Adım 3 / 9

```
1 def b_grubu(q): # 0,2 puanlıyı q ile onayla
```

```
▶ TP = 16 + 16 * q
```

```
▶ FP = 4 + 64 * q
```

```
4 tpr = TP / 32
```

```
5 fpr = FP / 68
```

```
6 dogru = TP + (68 - FP) # TP + TN
```

```
7 return tpr, fpr, round(dogru / 100, 3)
```

```
8
```

```
▶ for q in [0, 0.2, 0.4, 0.6]:
```

```
▶ tpr, fpr, d = b_grubu(q)
```

```
11 print(q, round(tpr, 2), round(fpr, 2), d)
```

DEĞİŞKENLER

 $q = 0.2$

TP = 19.2

FP = 16.8

ÇIKTI

0 0.5 0.06 0.8

Kod İzleme: Rastgeleleştirme ile Fırsat Eşitliği



$q = 0,2$

TP = 19,2 FP = 16,8

TPR_B = 0,6

FPR_B = 0,25

doğruluk_B = 0,704

TPR 0,6'ya çıktı ama doğruluk 0,704'e düştü: yeni onaylanan her 5 kişiden 4'ü ödemeyecek olanlardan.

Adım 4 / 9

```
1 def b_grubu(q): # 0,2 puanlıyı q ile onayla
2     TP = 16 + 16 * q
3     FP = 4 + 64 * q
4     tpr = TP / 32
5     fpr = FP / 68
6     dogru = TP + (68 - FP) # TP + TN
7     return tpr, fpr, round(dogru / 100, 3)
8
9 for q in [0, 0.2, 0.4, 0.6]:
10     tpr, fpr, d = b_grubu(q)
11     print(q, round(tpr, 2), round(fpr, 2), d)
```

DEĞİŞKENLER

$q = 0.2$

tpr = 0.6

fpr = 0.247

dogru = 70.4

ÇIKTI

0 0.5 0.06 0.8

Kod İzleme: Rastgeleleştirme ile Fırsat Eşitliği



$q = 0,4$

TP = 22,4 FP = 29,6

$q = 0,4$: 0,2 puanlı 80 kişinin %40'ı onaylanır. TP = $16 + 16 \cdot q = 22,4$, FP = $4 + 64 \cdot q = 29,6$.

Adım 5 / 9

```
1 def b_grubu(q): # 0,2 puanlıyı q ile onayla
```

```
    ▶ TP = 16 + 16 * q
```

```
    ▶ FP = 4 + 64 * q
```

```
4 tpr = TP / 32
```

```
5 fpr = FP / 68
```

```
6 dogru = TP + (68 - FP) # TP + TN
```

```
7 return tpr, fpr, round(dogru / 100, 3)
```

```
8
```

```
▶ for q in [0, 0.2, 0.4, 0.6]:
```

```
    ▶ tpr, fpr, d = b_grubu(q)
```

```
11 print(q, round(tpr, 2), round(fpr, 2), d)
```

DEĞİŞKENLER

$q = 0.4$

TP = 22.4

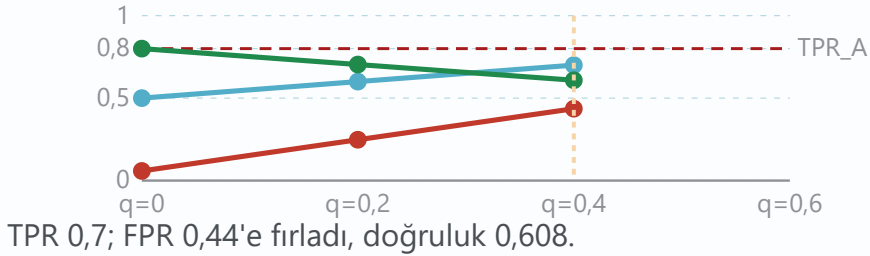
FP = 29.6

ÇIKTI

0 0.5 0.06 0.8

0.2 0.6 0.25 0.704

Kod İzleme: Rastgeleleştirme ile Fırsat Eşitliği



$q = 0,4$

TP = 22,4 FP = 29,6

TPR_B = 0,7

FPR_B = 0,44

doğruluk_B = 0,608

Adım 6 / 9

```
1 def b_grubu(q): # 0,2 puanlıyı q ile onayla
2   TP = 16 + 16 * q
3   FP = 4 + 64 * q
4   tpr = TP / 32
5   fpr = FP / 68
6   dogru = TP + (68 - FP) # TP + TN
7   return tpr, fpr, round(dogru / 100, 3)
8
9 for q in [0, 0.2, 0.4, 0.6]:
10  tpr, fpr, d = b_grubu(q)
11  print(q, round(tpr, 2), round(fpr, 2), d)
```

DEĞİŞKENLER

$q = 0.4$

$tpr = 0.7$

$fpr = 0.435$

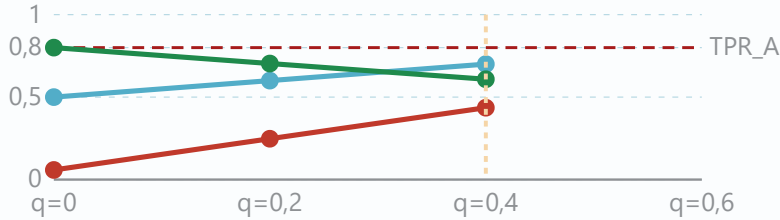
$dogru = 60.8$

ÇIKTI

0 0.5 0.06 0.8

0.2 0.6 0.25 0.704

Kod İzleme: Rastgeleleştirme ile Fırsat Eşitliği



q = 0,6: 0,2 puanlı 80 kişinin %60'ı onaylanır. $TP = 16 + 16 \cdot q = 25,6$, $FP = 4 + 64 \cdot q = 42,4$.

Adım 7 / 9

```
1 def b_grubu(q): # 0,2 puanlıyı q ile onayla
```

```
    ▶ TP = 16 + 16 * q
```

```
    ▶ FP = 4 + 64 * q
```

```
4 tpr = TP / 32
```

```
5 fpr = FP / 68
```

```
6 dogru = TP + (68 - FP) # TP + TN
```

```
7 return tpr, fpr, round(dogru / 100, 3)
```

```
8
```

```
▶ for q in [0, 0.2, 0.4, 0.6]:
```

```
    ▶ tpr, fpr, d = b_grubu(q)
```

```
11 print(q, round(tpr, 2), round(fpr, 2), d)
```

DEĞİŞKENLER

q = 0.6

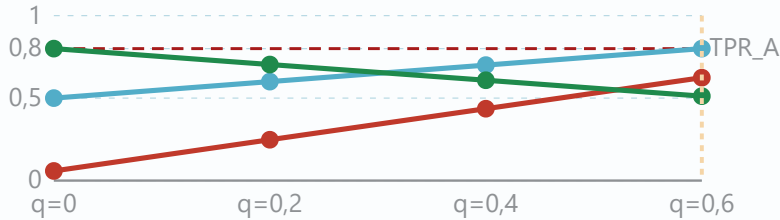
TP = 25.6

FP = 42.4

ÇIKTI

```
0 0.5 0.06 0.8
0.2 0.6 0.25 0.704
0.4 0.7 0.44 0.608
```

Kod İzleme: Rastgeleleştirme ile Fırsat Eşitliği



$q = 0,6$

TP = 25,6 FP = 42,4

TPR_B = 0,8

FPR_B = 0,62

doğruluk_B = 0,512

TPR_B = 0,8 = TPR_A: **fırsat eşitliği sağlandı**. Bedeli: doğruluk 0,512, FPR 0,62.

Adım 8 / 9

```

1 def b_grubu(q):    # 0,2 puanlıyı q ile onayla
2     TP = 16 + 16 * q
3     FP = 4 + 64 * q
4     tpr = TP / 32
5     fpr = FP / 68
6     dogru = TP + (68 - FP)    # TP + TN
7     return tpr, fpr, round(dogru / 100, 3)
8
9 for q in [0, 0.2, 0.4, 0.6]:
10     tpr, fpr, d = b_grubu(q)
11     print(q, round(tpr, 2), round(fpr, 2), d)

```

DEĞİŞKENLER

q = 0.6

tpr = 0.8

fpr = 0.624

dogru = 51.2

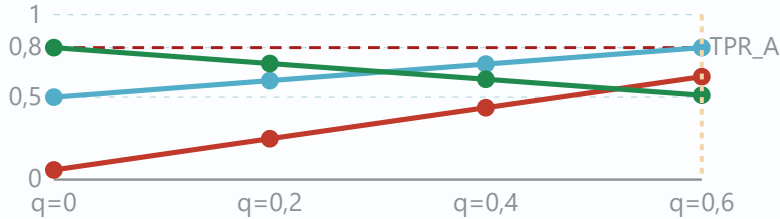
ÇIKTI

```

0 0.5 0.06 0.8
0.2 0.6 0.25 0.704
0.4 0.7 0.44 0.608

```

Kod İzleme: Rastgeleleştirme ile Fırsat Eşitliği



$q = 0,6$

TP = 25,6 FP = 42,4

TPR_B = 0,8

FPR_B = 0,62

doğruluk_B = 0,512

Fırsat eşitliği için 0,2 puanlıların %60'ı rastgele onaylandı: ödemeyecek 64 kişiden ≈ 38 'i kredi alır. FPR, A'dakinin (0,2) üç katı: eşitlenmiş olasılıklar yine yok.

Adım 9 / 9

```
1 def b_grubu(q): # 0,2 puanlıyı q ile onayla
2   TP = 16 + 16 * q
3   FP = 4 + 64 * q
4   tpr = TP / 32
5   fpr = FP / 68
6   dogru = TP + (68 - FP) # TP + TN
7   return tpr, fpr, round(dogru / 100, 3)
8
9 for q in [0, 0.2, 0.4, 0.6]:
10  tpr, fpr, d = b_grubu(q)
11  print(q, round(tpr, 2), round(fpr, 2), d)
```

DEĞİŞKENLER

$q = 0.6$

tpr = 0.8

d = 0.512

ÇIKTI

```
0 0.5 0.06 0.8
0.2 0.6 0.25 0.704
0.4 0.7 0.44 0.608
0.6 0.8 0.62 0.512
```

Adil Bölüşüm: Pasta Kesme (Cake Cutting)

- Bölünebilir bir kaynak (pasta = $[0, 1]$ aralığı: zaman, arazi, işlem süresi) n kişi arasında paylaştırılacak.
- Her kişinin kendi **değer fonksiyonu** v_i var: toplam pasta 1 değerinde, ama kişiler farklı kısımlara farklı değer verir.
- Algoritma kişilere yalnızca soru sorar (Robertson–Webb modeli): "şu parçaya ne değer verirsin?" ve "değeri α olan parça nerede biter?".

Orantılılık (proportionality)

Herkes kendi gözünde en az **$1/n$** alır: $v_i(X_i) \geq 1/n$.

Kıskançsızlık (envy-freeness)

Kimse başkasının parçasını kendininkine tercih etmez: $v_i(X_i) \geq v_i(X_j)$.

Oyun kuramı bakışı: kişiler stratejik olabilir. İyi bir protokol, dürüst davranan herkese **garanti** verir; başkaları ne yaparsa yapsın.

Kes-ve-Seç (Cut and Choose) Adım Adım

vanilya $[0; 0,5]$

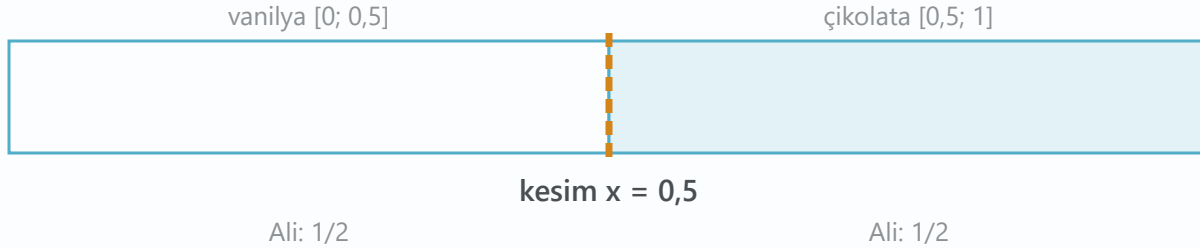
çikolata $[0,5; 1]$



Ali pastanın her yerine eşit değer verir. Ayşe çikolatayı vanilyadan **3 kat** daha çok sever: $v_{\text{Ayşe}}(\text{vanilya}) = 1/4$, $v_{\text{Ayşe}}(\text{çikolata}) = 3/4$.

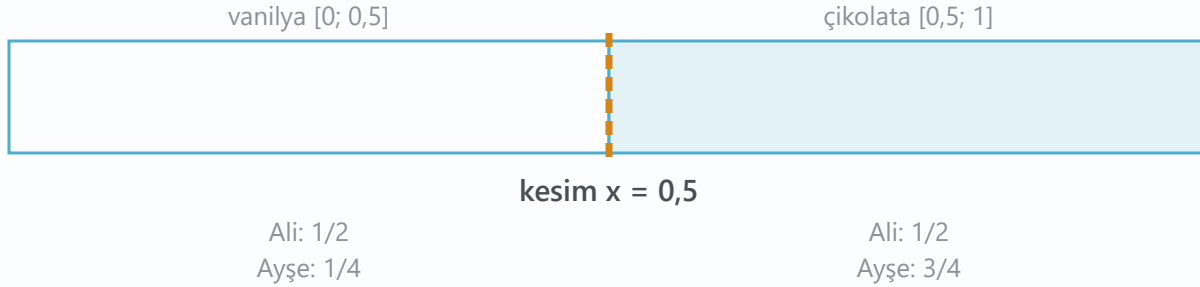
Adım 1 / 6

Kes-ve-Seç (Cut and Choose) Adım Adım



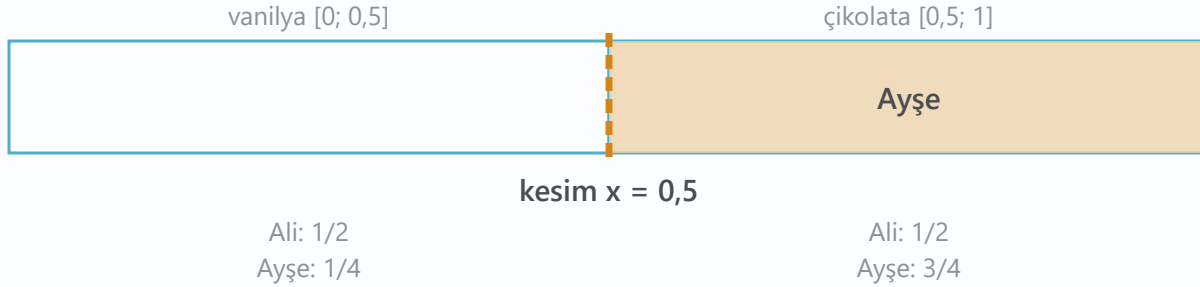
1. Ali keser: kendi gözünde iki eşit parça yapar $\Rightarrow x = 1/2$, her parça Ali için $1/2$.

Kes-ve-Seç (Cut and Choose) Adım Adım



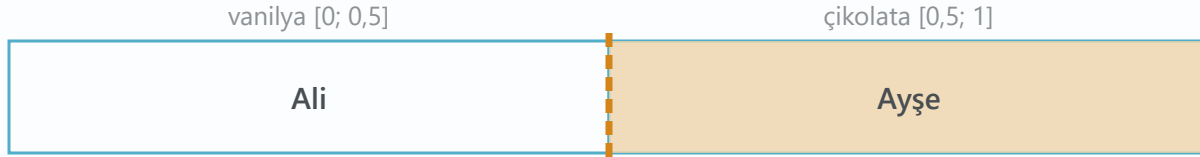
2. Ayşe değerlendirir: sol parça 1/4, sağ parça 3/4.

Kes-ve-Seç (Cut and Choose) Adım Adım



3. Ayşe seçer: değeri büyük olan sağ parçayı (çikolata) alır.

Kes-ve-Seç (Cut and Choose) Adım Adım



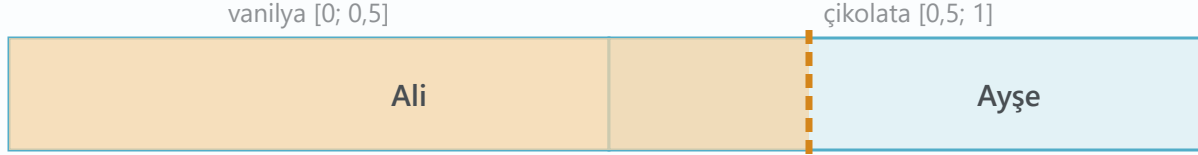
kesim $x = 0,5$

Ali: $1/2$
Ayşe: $1/4$

Ali: $1/2$
Ayşe: $3/4$

Sonuç: Ali $1/2 \geq 1/2$, Ayşe $3/4 \geq 1/2 \Rightarrow$ **orantılı**; Ali $1/2 = 1/2$, Ayşe $3/4 > 1/4 \Rightarrow$ **kıskançsız**.

Kes-ve-Seç (Cut and Choose) Adım Adım

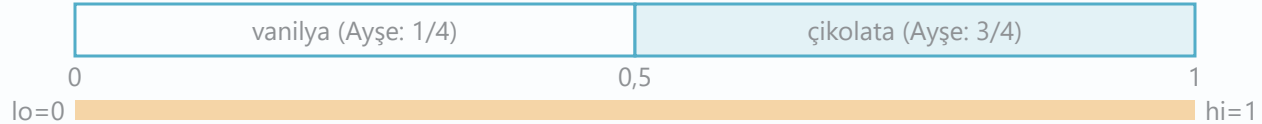


Ali: $2/3$
Ayşe: $1/2$

Ali: $1/3$
Ayşe: $1/2$

Roller değişirse: Ayşe $x = 2/3$ 'ten keser (kendi gözünde $1/2 - 1/2$). Ali sol parçayı seçer ve $2/3$ alır; Ayşe $1/2$. Seçen, kesenden avantajlıdır.

Kod İzleme: Kesim Sorgusu İkiye Bölme ile



Robertson–Webb *kesim sorgusu*: " $[0, x]$ parçası senin için $1/2$ olsun, x nerede?" Ayşe'nin değer fonksiyonu artan olduğundan ikiye bölme (bisection) ile bulunur.

Adım 1 / 10

```
1 def v_ayse(x):          #  $[0, x]$  parçasının değeri
2   if x <= 0.5: return x / 2
3   return 0.25 + 1.5 * (x - 0.5)
4 def kes_noktasi(v, hedef, adim):
5   ▶ lo, hi = 0.0, 1.0
6   for _ in range(adim):
7     orta = (lo + hi) / 2
8     if v(orta) < hedef: lo = orta
9     else: hi = orta
10    return (lo + hi) / 2
▶ print(round(kes_noktasi(v_ayse, 0.5, 8), 3))
```

DEĞİŞKENLER

hedef = 0.5

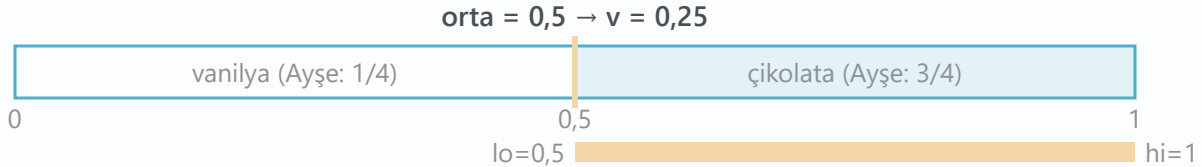
lo = 0.0

hi = 1.0

ÇIKTI

[Redacted output]

Kod İzleme: Kesim Sorgusu İkiye Bölme ile



1. sorgu: orta = 0,5: vanilyanın tamamı Ayşe için $1/4 = 0,25 < 0,5 \Rightarrow lo = 0,5$. Aralık yarıya iner (genişlik 1/2).

Adım 2 / 10

```

1 def v_ayse(x):          # [0, x] parçasının değeri
2     if x <= 0.5: return x / 2
3     return 0.25 + 1.5 * (x - 0.5)
4 def kes_noktasi(v, hedef, adim):
5     lo, hi = 0.0, 1.0
6     for _ in range(adim):
7         orta = (lo + hi) / 2
8         if v(orta) < hedef: lo = orta
9     else: hi = orta
10    return (lo + hi) / 2
11 print(round(kes_noktasi(v_ayse, 0.5, 8), 3))

```

DEĞİŞKENLER

_ = 0

orta = 0.5

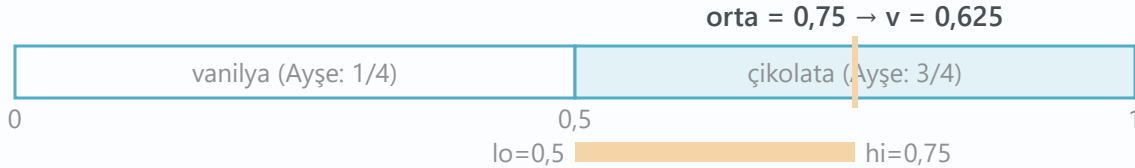
v(orta) = 0.25

lo = 0.5

hi = 1.0

ÇIKTI

Kod İzleme: Kesim Sorgusu İkiye Bölme ile



2. sorgu: $v(0,75) = 0,625 \geq 0,5 \Rightarrow$ kesim solda ya da burada: $hi = orta$. Aralık yarıya iner (genişlik 1/4).

Adım 3 / 10

```

1 def v_ayse(x):          # [0, x] parçasının değeri
    ▶ if x <= 0.5: return x / 2
    ▶ return 0.25 + 1.5 * (x - 0.5)
4 def kes_noktasi(v, hedef, adim):
5     lo, hi = 0.0, 1.0
    ▶ for _ in range(adim):
    ▶     orta = (lo + hi) / 2
8     if v(orta) < hedef: lo = orta
    ▶ else: hi = orta
10    return (lo + hi) / 2
11 print(round(kes_noktasi(v_ayse, 0.5, 8), 3))

```

DEĞİŞKENLER

_ = 1

orta = 0.75

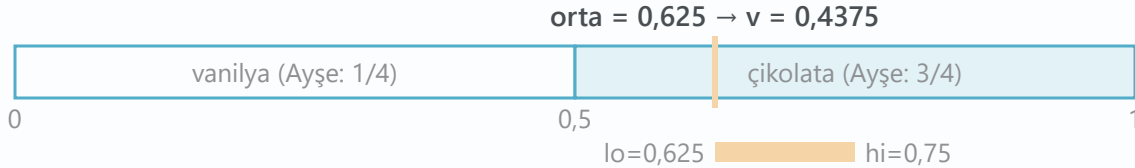
v(orta) = 0.625

lo = 0.5

hi = 0.75

ÇIKTI

Kod İzleme: Kesim Sorgusu İkiye Bölme ile



3. sorgu: $v(0,625) = 0,4375 < 0,5 \Rightarrow$ kesim daha sağda: lo = orta. Aralık yarıya iner (genişlik 1/8).

Adım 4 / 10

```

1 def v_ayse(x):          # [0, x] parçasının değeri
    ▶ if x <= 0.5: return x / 2
    ▶ return 0.25 + 1.5 * (x - 0.5)
4 def kes_noktasi(v, hedef, adim):
5     lo, hi = 0.0, 1.0
    ▶ for _ in range(adim):
    ▶     orta = (lo + hi) / 2
    ▶     if v(orta) < hedef: lo = orta
9     else: hi = orta
10    return (lo + hi) / 2
11 print(round(kes_noktasi(v_ayse, 0.5, 8), 3))

```

DEĞİŞKENLER

_ = 2

orta = 0.625

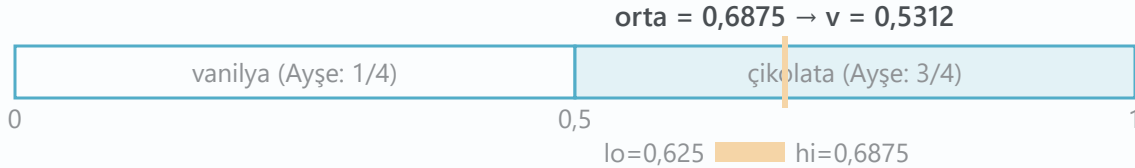
v(orta) = 0.4375

lo = 0.625

hi = 0.75

ÇIKTI

Kod İzleme: Kesim Sorgusu İkiye Bölme ile



4. sorgu: $v(0,6875) = 0,5312 \geq 0,5 \Rightarrow$ kesim solda ya da burada: $hi = orta$. Aralık yarıya iner (genişlik 1/16).

Adım 5 / 10

```

1 def v_ayse(x):          # [0, x] parçasının değeri
    ▶ if x <= 0.5: return x / 2
    ▶ return 0.25 + 1.5 * (x - 0.5)
4 def kes_noktasi(v, hedef, adim):
5     lo, hi = 0.0, 1.0
    ▶ for _ in range(adim):
    ▶     orta = (lo + hi) / 2
8     if v(orta) < hedef: lo = orta
    ▶ else: hi = orta
10    return (lo + hi) / 2
11 print(round(kes_noktasi(v_ayse, 0.5, 8), 3))

```

DEĞİŞKENLER

_ = 3

orta = 0.6875

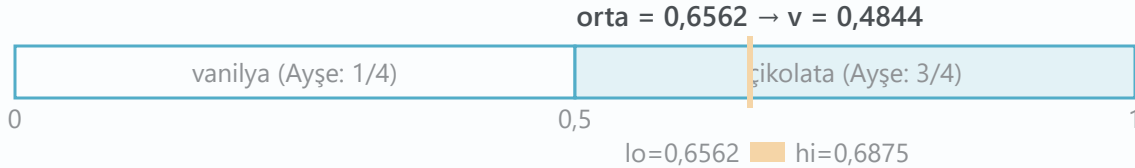
v(orta) = 0.53125

lo = 0.625

hi = 0.6875

ÇIKTI

Kod İzleme: Kesim Sorgusu İkiye Bölme ile



5. sorgu: $v(0,6562) = 0,4844 < 0,5 \Rightarrow$ kesim daha sağda: lo = orta. Aralık yarıya iner (genişlik 1/32).

Adım 6 / 10

```

1 def v_ayse(x):          # [0, x] parçasının değeri
    ▶ if x <= 0.5: return x / 2
    ▶ return 0.25 + 1.5 * (x - 0.5)
4 def kes_noktasi(v, hedef, adim):
5     lo, hi = 0.0, 1.0
    ▶ for _ in range(adim):
    ▶     orta = (lo + hi) / 2
    ▶     if v(orta) < hedef: lo = orta
9     else: hi = orta
10    return (lo + hi) / 2
11 print(round(kes_noktasi(v_ayse, 0.5, 8), 3))

```

DEĞİŞKENLER

_ = 4

orta = 0.65625

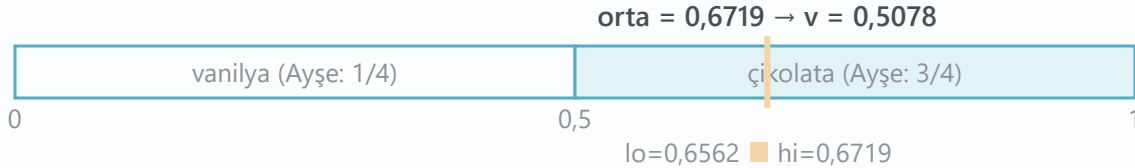
v(orta) = 0.48438

lo = 0.65625

hi = 0.6875

ÇIKTI

Kod İzleme: Kesim Sorgusu İkiye Bölme ile



6. sorgu: $v(0,6719) = 0,5078 \geq 0,5 \Rightarrow$ kesim solda ya da burada: $hi = orta$. Aralık yarıya iner (genişlik 1/64).

Adım 7 / 10

```

1 def v_ayse(x):          # [0, x] parçasının değeri
    ▶ if x <= 0.5: return x / 2
    ▶ return 0.25 + 1.5 * (x - 0.5)
4 def kes_noktasi(v, hedef, adim):
5     lo, hi = 0.0, 1.0
    ▶ for _ in range(adim):
    ▶     orta = (lo + hi) / 2
8     if v(orta) < hedef: lo = orta
    ▶ else: hi = orta
10    return (lo + hi) / 2
11    print(round(kes_noktasi(v_ayse, 0.5, 8), 3))

```

DEĞİŞKENLER

_ = 5

orta = 0.671875

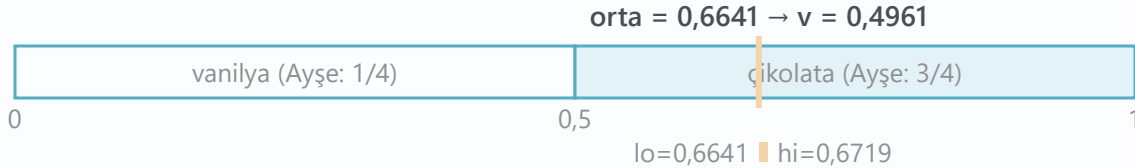
v(orta) = 0.50781

lo = 0.65625

hi = 0.671875

ÇIKTI

Kod İzleme: Kesim Sorgusu İkiye Bölme ile



7. sorgu: $v(0,6641) = 0,4961 < 0,5 \Rightarrow$ kesim daha sağda: lo = orta. Aralık yarıya iner (genişlik 1/128).

Adım 8 / 10

```

1 def v_ayse(x):          # [0, x] parçasının değeri
    ▶ if x <= 0.5: return x / 2
    ▶ return 0.25 + 1.5 * (x - 0.5)
4 def kes_noktasi(v, hedef, adim):
5     lo, hi = 0.0, 1.0
    ▶ for _ in range(adim):
    ▶     orta = (lo + hi) / 2
    ▶     if v(orta) < hedef: lo = orta
9     else: hi = orta
10    return (lo + hi) / 2
11 print(round(kes_noktasi(v_ayse, 0.5, 8), 3))

```

DEĞİŞKENLER

_ = 6

orta = 0.6640625

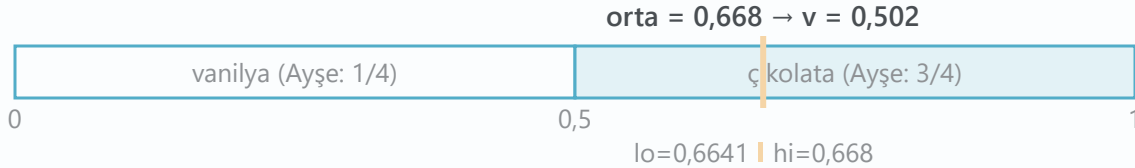
v(orta) = 0.49609

lo = 0.6640625

hi = 0.671875

ÇIKTI

Kod İzleme: Kesim Sorgusu İkiye Bölme ile



8. sorgu: $v(0,668) = 0,502 \geq 0,5 \Rightarrow$ kesim solda ya da burada: $hi = orta$. Aralık yarıya iner (genişlik 1/256).

Adım 9 / 10

```

1 def v_ayse(x):          # [0, x] parçasının değeri
    ▶ if x <= 0.5: return x / 2
    ▶ return 0.25 + 1.5 * (x - 0.5)
4 def kes_noktasi(v, hedef, adim):
5     lo, hi = 0.0, 1.0
    ▶ for _ in range(adim):
    ▶     orta = (lo + hi) / 2
8     if v(orta) < hedef: lo = orta
    ▶ else: hi = orta
10    return (lo + hi) / 2
11 print(round(kes_noktasi(v_ayse, 0.5, 8), 3))

```

DEĞİŞKENLER

_ = 7

orta = 0.66796875

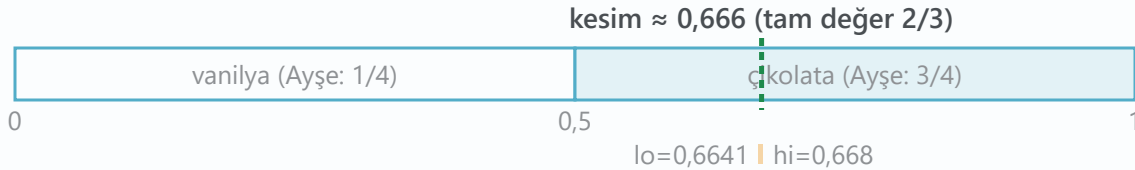
v(orta) = 0.50195

lo = 0.6640625

hi = 0.66796875

ÇIKTI

Kod İzleme: Kesim Sorgusu İkiye Bölme ile



8 sorgudan sonra aralık $1/256$ genişlikte; orta nokta $0,666$. Gerçek kesim $2/3$: Ayşe kesen olsaydı buradan keserdi (önceki slaytın son adımı).

Adım 10 / 10

```
1 def v_ayse(x):          # [0, x] parçasının değeri
2     if x <= 0.5: return x / 2
3     return 0.25 + 1.5 * (x - 0.5)
4 def kes_nuktasi(v, hedef, adim):
5     lo, hi = 0.0, 1.0
6     for _ in range(adim):
7         orta = (lo + hi) / 2
8         if v(orta) < hedef: lo = orta
9         else: hi = orta
10    ▶ return (lo + hi) / 2
11    ▶ print(round(kes_nuktasi(v_ayse, 0.5, 8), 3))
```

DEĞİŞKENLER

lo = 0.6640625

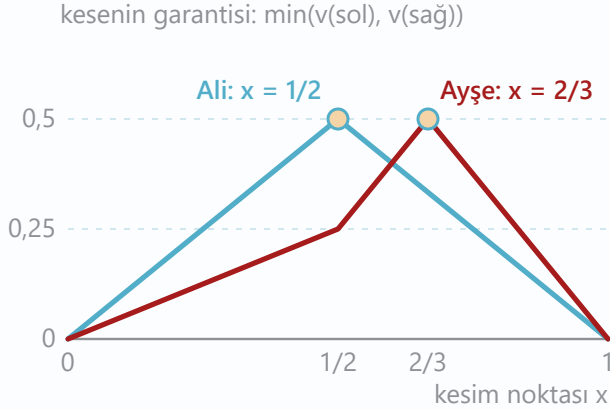
hi = 0.66796875

sonuç = 0.66602

ÇIKTI

0.666

Kes-ve-Seç Neden Adil?



- **Kesen** hangi parçanın kalacağını bilmez; garantisi iki parçanın küçüğüdür. Bu garanti tam kendi gözündeki yarıda en büyüktür ($1/2$): dürüst kesmek **maksimin** stratejisidir.
- **Seçen** kendi gözünde büyük parçayı alır: değeri $\geq 1/2$ ve ötekinden az değil, kesim nasıl olursa olsun.
- Kesen, seçenin tercihini bilirse kesimi ona göre kaydırıp $1/2$ 'den fazlasını alabilir; ama *garantisi* $1/2$ 'dir.

İki kişide orantılılık $\Leftrightarrow$ kıskançsızlık: $v(X_1) \geq 1/2$ ise $v(X_2) = 1 - v(X_1) \leq 1/2 \leq v(X_1)$. Üç ve daha fazla kişide kıskançsızlık daha güçlüdür (sonraki slaytlar).

Orantılı Ama Kıskançlı: Üç Kişilik Örnek

kişi	X parçası	Y parçası	Z parçası	aldığı	$\geq 1/3$?
Ali	0,40	0,30	0,30		
Ayşe	0,20	0,35	0,45		
Cem	0,30	0,30	0,40		

Üç kişi, üç parça (X, Y, Z). Tablo her kişinin her parçaya verdiği değer; her satırın toplamı 1.

Adım 1 / 3

Son azalan (last diminisher)

n kişi için orantılı paylaşım.

Selfridge–Conway

3 kişi için kıskançsız, en fazla 5 kesim.

Aziz–Mackenzie (2016)

n kişi için kıskançsız; sonlu ama devasa sayıda soru.

Orantılı Ama Kıskançlı: Üç Kişilik Örnek

kişi	X parçası	Y parçası	Z parçası	aldığı	$\geq 1/3$?
Ali	0,40	0,30	0,30	X: 0,40	evet
Ayşe	0,20	0,35	0,45	Y: 0,35	evet
Cem	0,30	0,30	0,40	Z: 0,40	evet

Paylaşım: Ali $\rightarrow$ X, Ayşe $\rightarrow$ Y, Cem $\rightarrow$ Z. Herkes kendi gözünde en az $1/3 \approx 0,33$ alıyor $\Rightarrow$ **orantılı**.

Adım 2 / 3

Son azalan (last diminisher)

n kişi için orantılı paylaşım.

Selfridge–Conway

3 kişi için kıskançsız, en fazla 5 kesim.

Aziz–Mackenzie (2016)

n kişi için kıskançsız; sonlu ama devasa sayıda soru.

Orantılı Ama Kıskançlı: Üç Kişilik Örnek

kişi	X parçası	Y parçası	Z parçası	aldığı	$\geq 1/3$?
Ali	0,40	0,30	0,30	X: 0,40	evet
Ayşe	0,20	0,35	0,45	Y: 0,35	evet
Cem	0,30	0,30	0,40	Z: 0,40	evet

Ama Ayşe için Cem'in parçası Z (0,45) kendi parçası Y'den (0,35) değerli $\Rightarrow$ Ayşe Cem'i **kıskanır**.
Orantılı ama kıskançsız değil.

Adım 3 / 3

Son azalan (last diminisher)

n kişi için orantılı paylaşım.

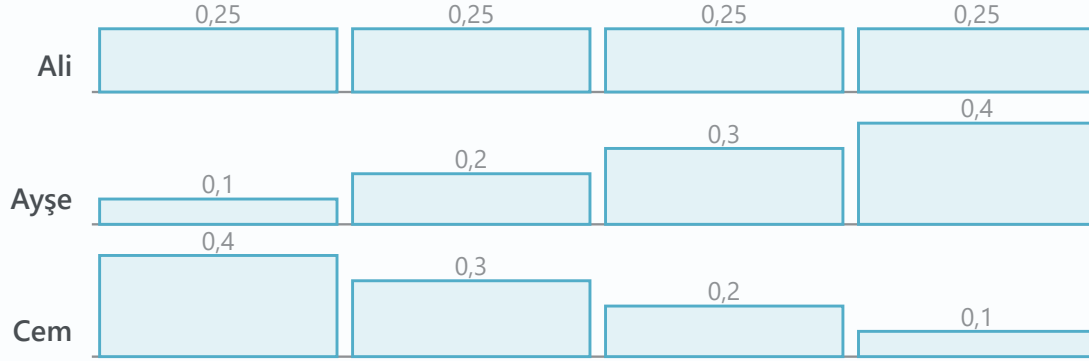
Selfridge–Conway

3 kişi için kıskançsız, en fazla 5 kesim.

Aziz–Mackenzie (2016)

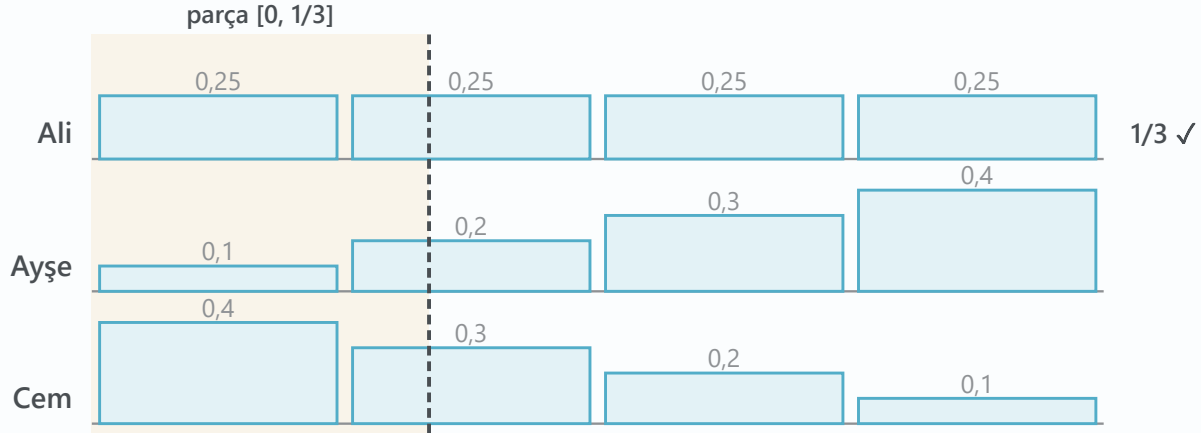
n kişi için kıskançsız; sonlu ama devasa sayıda soru.

Son Azalan (Last Diminisher) Adım Adım



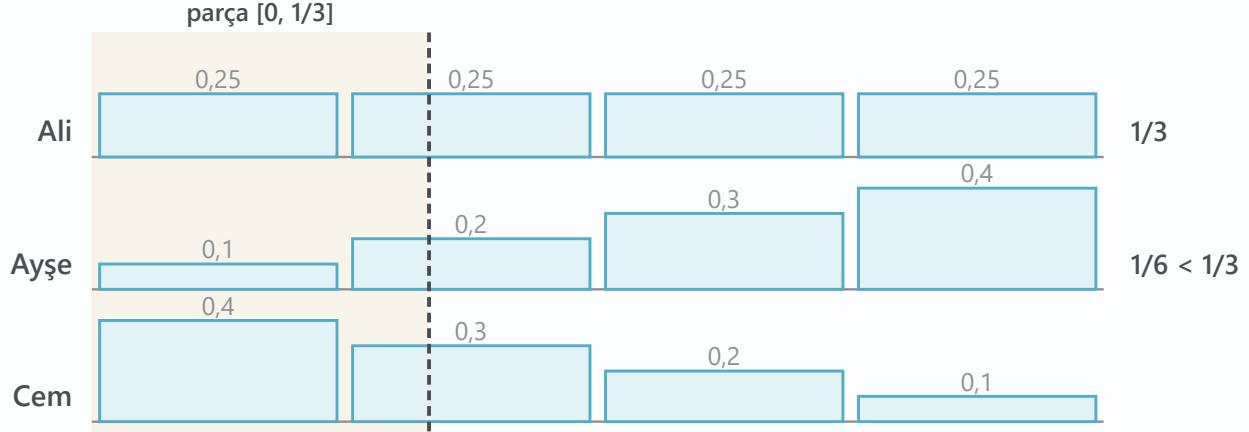
Üç kişi, pasta dört çeyrek. Çubuklar her kişinin çeyrek başına değeri (toplam 1). Ali tekdüze; Ayşe sağ, Cem solu seviyor.

Son Azalan (Last Diminisher) Adım Adım



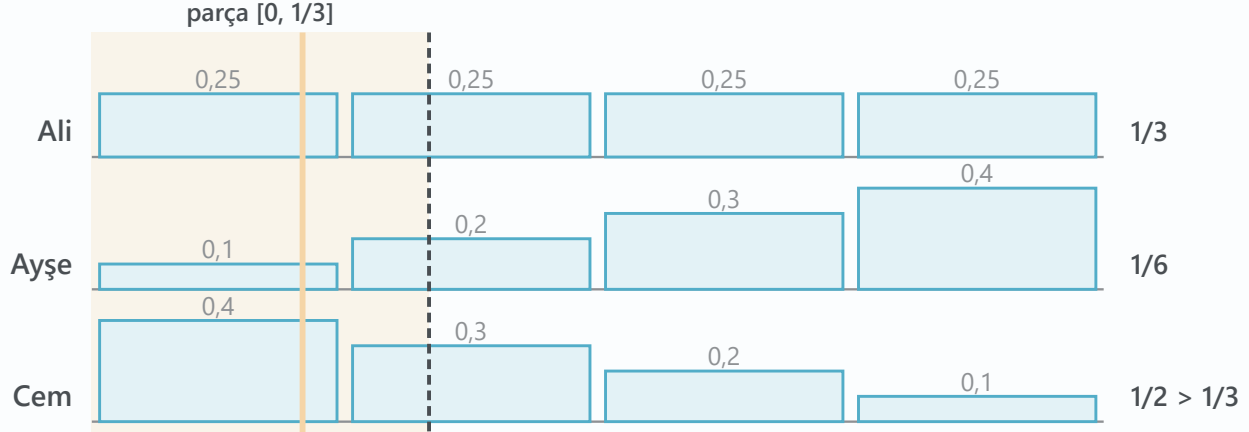
Ali kendi gözünde $1/3$ değerinde bir parça keser: $[0, 1/3]$.

Son Azalan (Last Diminisher) Adım Adım



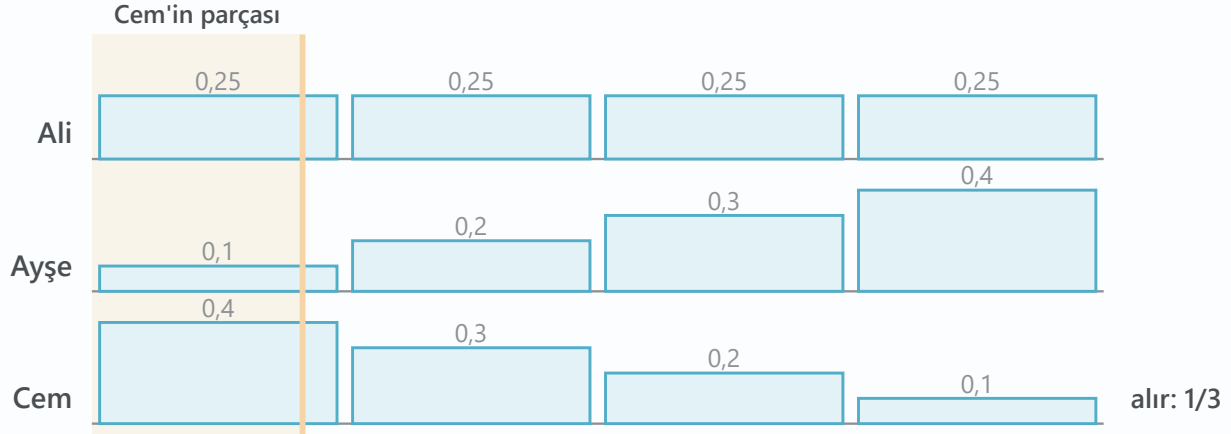
Ayşe parçaya $1/6$ değer verir: $1/3$ 'ten az, dokunmaz ("geçer").

Son Azalan (Last Diminisher) Adım Adım



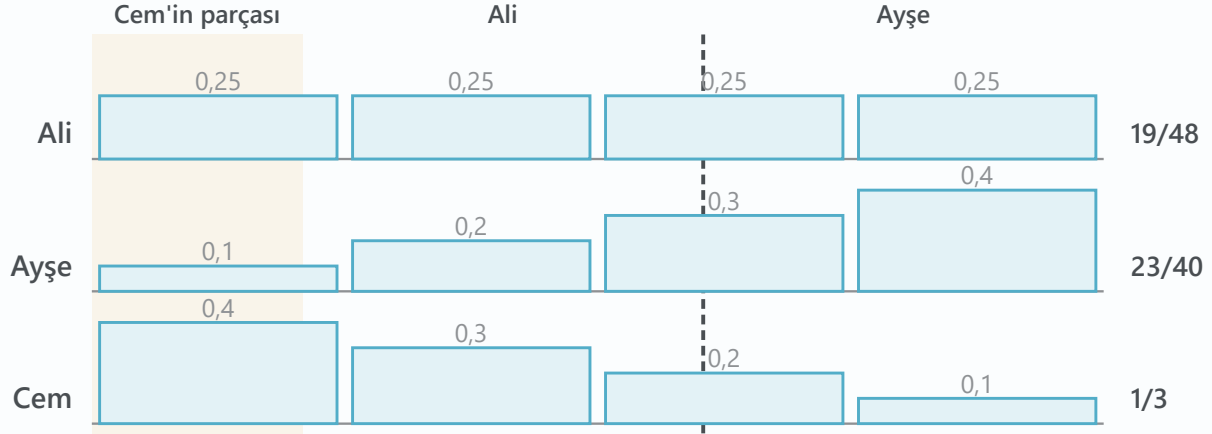
Cem için parça $1/2 > 1/3$: fazlasını kırpar, kesim $5/24$ 'e çekilir (Cem'in gözünde tam $1/3$).

Son Azalan (Last Diminisher) Adım Adım



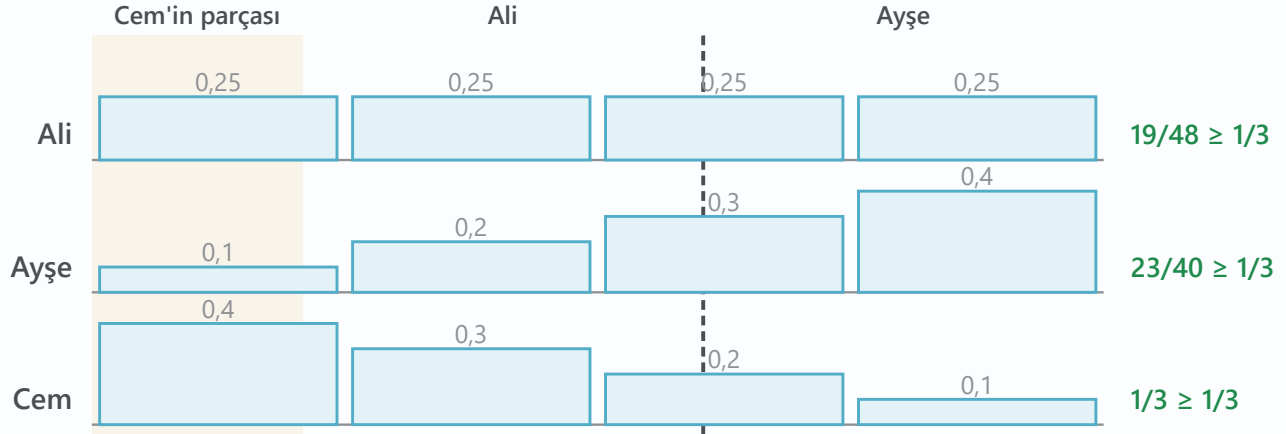
Parçayı **son kırpan** (Cem) alır ve oyundan çıkar. Kırpmayanlar için parça $\leq 1/3$ olduğundan kalan pasta onların gözünde $\geq 2/3$.

Son Azalan (Last Diminisher) Adım Adım



Kalan $[5/24, 1]$ iki kişide kes-ve-seç: Ali $29/48$ 'den ortadan keser, Ayşe değeri büyük olan sağ (23/40) seçer.

Son Azalan (Last Diminisher) Adım Adım



Herkes kendi gözünde $\geq 1/3$ aldı $\Rightarrow$ **orantılı**. n kişide $O(n^2)$ sorgu. Ama kıskançsız değil: Cem, Ali'nin parçasına 9/20 değer verir (kendi 1/3).

Bölünemez Mallar: Sırayla Seçim ve EF1

kişi	m1	m2	m3	m4	kendi	ötekinin
Ali	7	5	3	1	0	0
Ayşe	8	6	1	1	0	0

Bölünemez 4 mal, 2 kişi; tablo değerleri gösterir. Sırayla seçim (round-robin): her turda sıradaki kişi kalan en değerli malı alır.

Adım 1 / 5

Bölünemez mallarda kıskançsızlık her zaman mümkün değildir (tek araba, iki kardeş). Sırayla seçim her zaman EF1 bir paylaşım üretir.

Bölünemez Mallar: Sırayla Seçim ve EF1

kişi	m1	m2	m3	m4	kendi	ötekinin
Ali	7	5	3	1	7	0
Ayşe	8	6	1	1	0	8

Ali m1'i (7) alır.

Adım 2 / 5

Bölünemez mallarda kıskançsızlık her zaman mümkün değildir (tek araba, iki kardeş). Sırayla seçim her zaman EF1 bir paylaşım üretir.

Bölünemez Mallar: Sırayla Seçim ve EF1

kişi	m1	m2	m3	m4	kendi	ötekinin
Ali	7	5	3	1	7	5
Ayşe	8	6	1	1	6	8

Ayşe kalanlardan m2'yi (6) alır.

Adım 3 / 5

Bölünemez mallarda kıskançsızlık her zaman mümkün değildir (tek araba, iki kardeş). Sırayla seçim her zaman EF1 bir paylaşım üretir.

Bölünemez Mallar: Sırayla Seçim ve EF1

kişi	m1	m2	m3	m4	kendi	ötekinin
Ali	7	5	3	1	10	5
Ayşe	8	6	1	1	6	9

Ali m3'ü (3) alır.

Adım 4 / 5

Bölünemez mallarda kıskançsızlık her zaman mümkün değildir (tek araba, iki kardeş). Sırayla seçim her zaman EF1 bir paylaşım üretir.

Bölünemez Mallar: Sırayla Seçim ve EF1

kişi	m1	m2	m3	m4	kendi	ötekinin
Ali	7	5	3	1	10	6
Ayşe	8	6	1	1	7	9

Ayşe m4'ü alır. Ayşe: kendi 7, Ali'nin demeti gözünde 9 $\Rightarrow$ kıskanır! Ama Ali'nin demetinden m1 çıkarılırsa $1 \leq 7$: **EF1** (bir mala kadar kıskançsız).

Adım 5 / 5

Bölünemez mallarda kıskançsızlık her zaman mümkün değildir (tek araba, iki kardeş). Sırayla seçim her zaman EF1 bir paylaşım üretir.

Hangi Paylaşım? Üç Sosyal Refah Ölçütü

Faydacı

Toplam $\sum v_i$ en büyük:
verimlilik.

Eşitlikçi

En küçük v_i en büyük
(maksimin).

Nash refahı

Çarpım $\prod v_i$ en büyük:
ölçekten bağımsız bir
uzlaşma.

Paylaşım (önceki slaytın değerleri)	Ali	Ayşe	toplam	en küçük	çarpım	kıskançsız?
Sırayla seçim: Ali {m1, m3}, Ayşe {m2, m4}	10	7	17	7	70	hayır, EF1
Faydacı: Ali {m3, m4}, Ayşe {m1, m2}	4	14	18	4	56	hayır, EF1 bile değil
Nash / eşitlikçi: Ali {m2, m3, m4}, Ayşe {m1}	9	8	17	8	72	evet

Faydacı paylaşımında Ali, Ayşe'nin demetine 12 değer verir (kendi 4); m1 çıkarılsa bile $5 > 4$.
Teorem (Caragiannis vd., 2016): toplamalı değerlerde Nash refahını en büyükleyen paylaşım hem **Pareto optimal** hem **EF1**'dir.

Etik İlkeler ve Standartlar

Şeffaflık ve açıklanabilirlik

Karar süreçleri anlaşılır olmalı; kişi kararın gerekçesini öğrenebilmeli.

Hesap verebilirlik

Hatalı bir kararın sorumlusu belli olmalı; itiraz ve insan incelemesi mümkün olmalı.

Adalet ve eşitlik

Sosyal etkiler ve grup bazlı sonuçlar göz önünde tutulmalı.

Mahremiyet

Veri en az gerekli ölçüde ve amacına uygun toplanmalı.

GDPR (AB, 2018), md. 22	Yalnızca otomatik işlemeye dayanan önemli kararlara itiraz ve insan müdahalesi hakkı
AB Yapay Zekâ Yasası (2024)	Risk tabanlı: kredi skortlama ve işe alım "yüksek risk" sınıfında
KVKK (Türkiye), OECD YZ ilkeleri	Kişisel veri işleme kuralları; güvenilir yapay zekâ için ortak ilkeler

Stratejik Tasarım ve Teşvikler

- Algoritma bir kural koyduğunda insanlar ona **tepki verir**: sınıflandırılan kişiler de oyuncudur (stratejik sınıflandırma).
- **Goodhart yasası**: bir ölçü hedef hâline gelince iyi bir ölçü olmaktan çıkar (tıklama sayısı → tıklama tuzağı).
- Kullanıcılara doğru teşvikler vermek ve kötü niyetli manipölasyonu (sahte yorum, bot hesap) önlemek tasarımın parçasıdır.

Oyunlanabilir özellik

Kredi puanında "kart sayısı" gibi kolay değiştirilen özellikler, gerçek riski değiştirmeden puanı değiştirir.

Öneri sistemleri

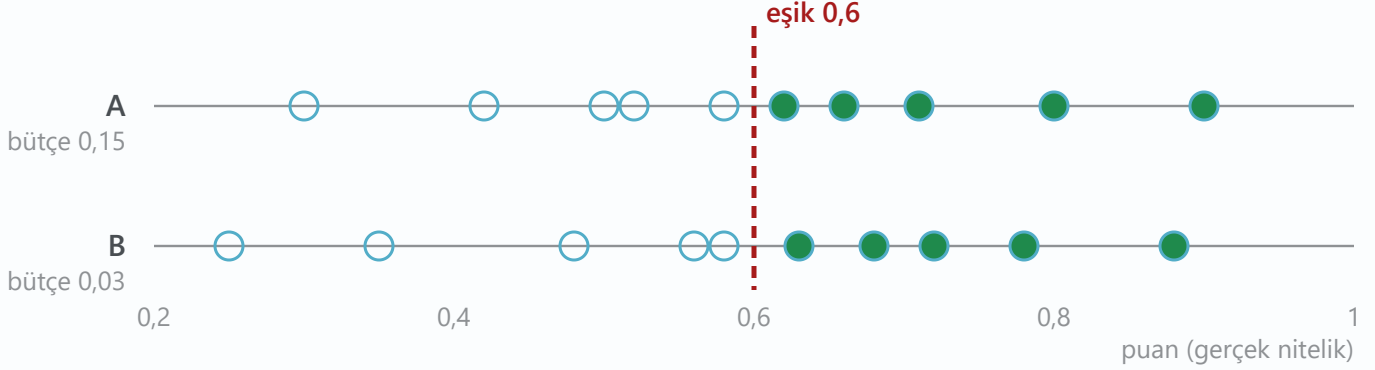
Etkileşimi değil kullanıcının uzun vadeli yararını ödüllendiren hedef.

Maliyet eşitsizliği

Oyunlama maliyeti gruplar arasında farklıysa stratejik davranış yeni bir adaletsizlik doğurur.

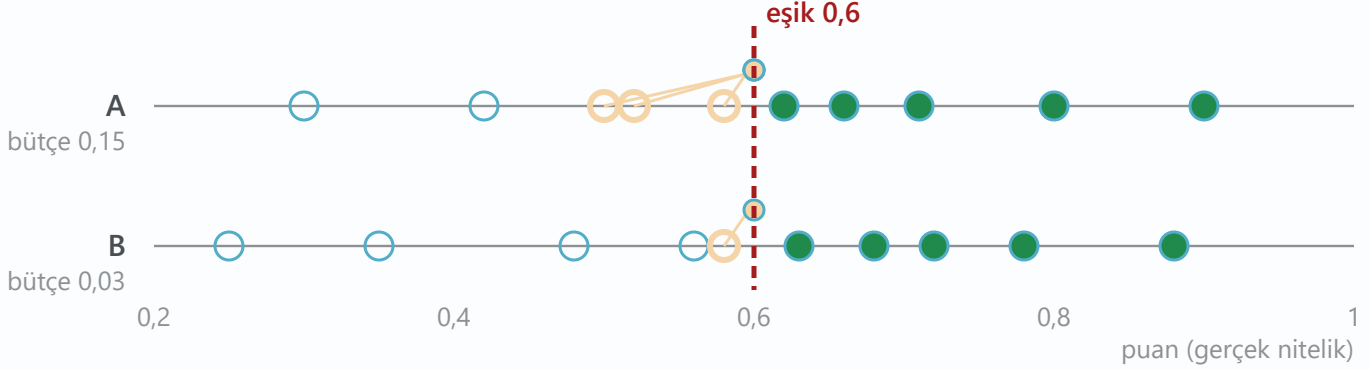
Mekanizma tasarımı (Bölüm 4) sorusu burada da geçerli: kurala uyan dürüst davranış, bireyin çıkarına olmalıdır.

Stratejik Sınıflandırma Adım Adım



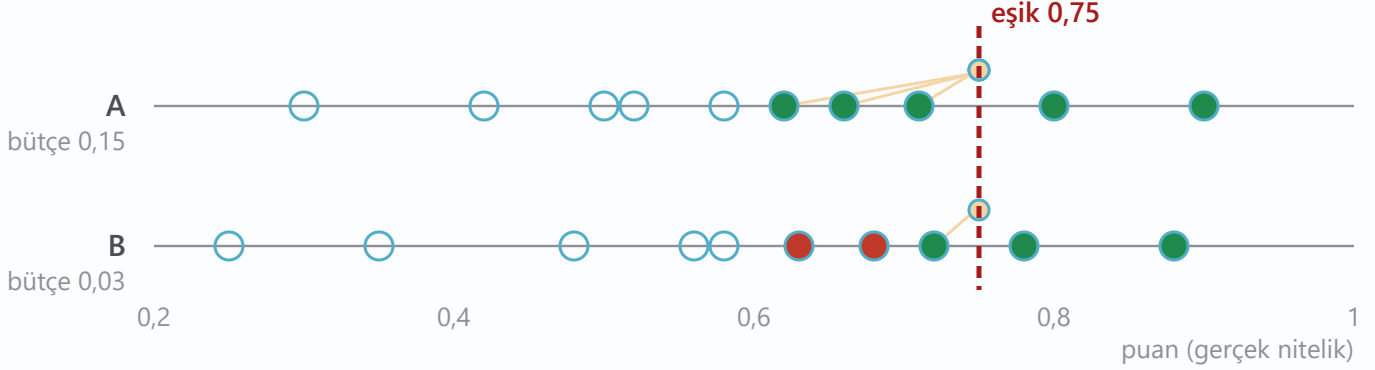
Eşik 0,6; dolu daire = gerçekten nitelikli (puan $\geq 0,6$). Kişiler puanlarını bir **maliyetle** yükseltebilir (ör. kart sayısı). A'nın bütçesi 0,15, B'nin 0,03.

Stratejik Sınıflandırma Adım Adım



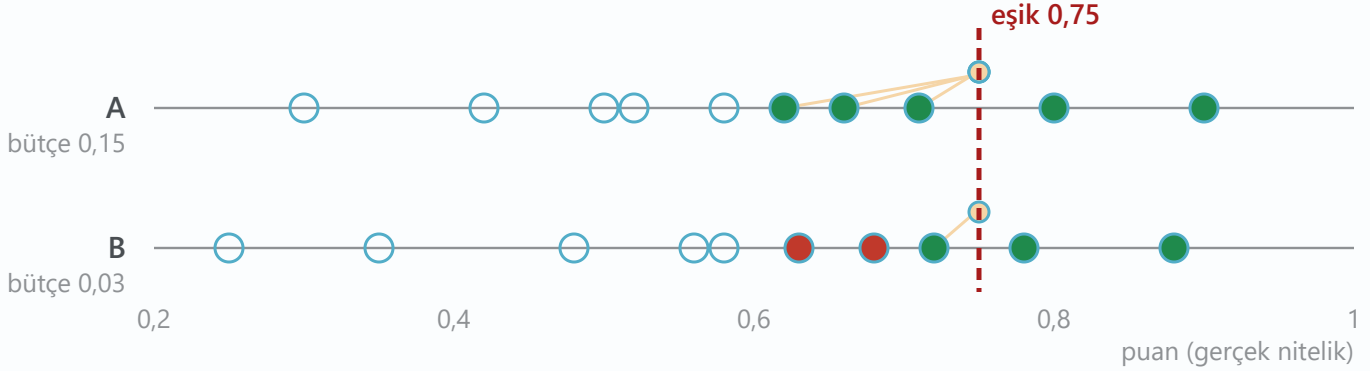
Oyunlama: eşığe en fazla bütçe kadar yakın olanlar puanını eşığe taşır. A'dan 3, B'den 1 niteliksiz kişi geçer (turuncu halka).

Stratejik Sınıflandırma Adım Adım



Kurum tepki verir: eşiği 0,75'e yükseltir (A'nın bütçesini hesaba katarak). Artık hiçbir niteliksiz kişi geçemez.

Stratejik Sınıflandırma Adım Adım



Ama bütçesi küçük B'nin nitelikli 5 kişisinden yalnız 3'ü geçer (kırmızı): A'da 5/5. Stratejik davranışa karşı alınan önlem yeni bir **eşitsizlik** doğurdu (Hu, Immorlica, Vaughan 2019).

Algoritmik Denetim

Ne denetlenir?

Veri kaynağı, hedef değişken, grup bazlı performans (bu bölümdeki tablo) ve insan gözetimi birlikte incelenir.

Belgeleme

Model kartları ve veri kümesi kartları varsayımları, kullanım amacını ve bilinen sınırlamaları görünür kılar.

Dağıtım sonrası

Veri kayması, itirazlar ve beklenmeyen zararlar düzenli olarak izlenir.

Katılım

Etkilenen grupların görüşü alınır; itiraz hakkı ve açık bir sorumluluk zinciri tanımlanır.

Denetim listesi: taban oranları, seçim oranı, TPR, FPR, PPV ve kalibrasyon **her grup için ayrı ayrı** raporlanır; hangi ölçütün neden önceliklendirildiği yazılı gerekçelendirilir.

Tartışma: Algoritmalar Tarafsız Olabilir mi?

- Algoritmalar hedef, veri, ölçüt ve eşik seçimlerini yapan kurumların değerlerinden bağımsız değildir.
- Tarihsel eşitsizlikler eğitim verisine ve hedef değişkenlere yansiyabilir.
- Farklı adalet ölçütleri aynı karar için çelişen sonuçlar üretir (uyumsuzluk teoremleri).
- Model, dağıtımdan sonra davranışı değiştirerek yeni geri besleme döngüleri yaratabilir.

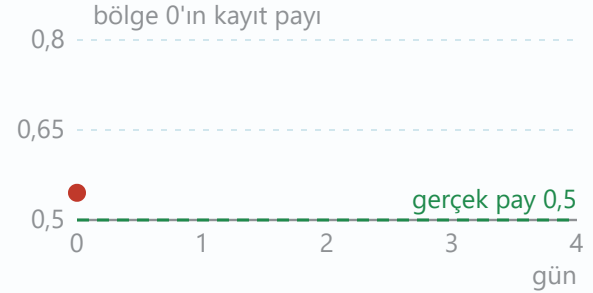
Temel zorluklar

Adalet kavramının bağlama göre değişmesi; doğruluk, mahremiyet ve grup adaleti arasındaki ödünleşimler; kültürel farklılıklar.

Yanıt

Mutlak tarafsızlık iddiası yerine etkileri ölçmek, tercihleri belgelemek, itiraz mekanizması kurmak.

Kod İzleme: Kendini Doğrulayan Veri



İki bölgede gerçek olay sayısı **eşit**; geçmiş kayıtlarda bölge 0 bir fazla (6 ile 5), belki tesadüf.

Adım 1 / 9

```
► kayıt = [6, 5]      # geçmiş kayıtlar (bölge 0, 1)
► gercek = [3, 3]     # gerçek günlük olay: eşit!

3 for gun in range(1, 5):
4     hedef = 0 if kayıt[0] >= kayıt[1] else 1
5     kayıt[hedef] += gercek[hedef] # yalnız orada
6     pay = kayıt[0] / sum(kayıt)
7     print(gun, hedef, kayıt, round(pay, 2))
```

DEĞİŞKENLER

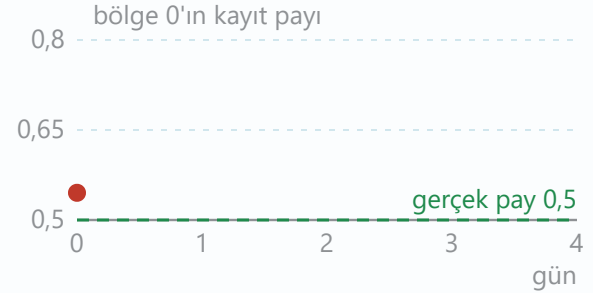
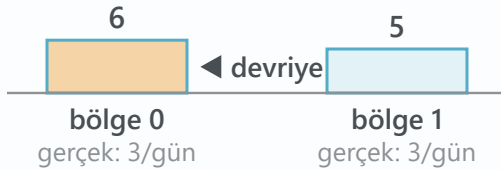
kayıt = [6, 5]

gercek = [3, 3]

ÇIKTI



Kod İzleme: Kendini Doğrulayan Veri



Gün 1: devriye kaydı fazla olan bölgeye gider $\Rightarrow$ hedef = 0.

Adım 2 / 9

```
1 kayıt = [6, 5]      # geçmiş kayıtlar (bölge 0, 1)
2 gercek = [3, 3]     # gerçek günlük olay: eşit!
▶ for gun in range(1, 5):
▶     hedef = 0 if kayıt[0] >= kayıt[1] else 1
5     kayıt[hedef] += gercek[hedef] # yalnız orada
6     pay = kayıt[0] / sum(kayıt)
7     print(gun, hedef, kayıt, round(pay, 2))
```

DEĞİŞKENLER

gun = 1

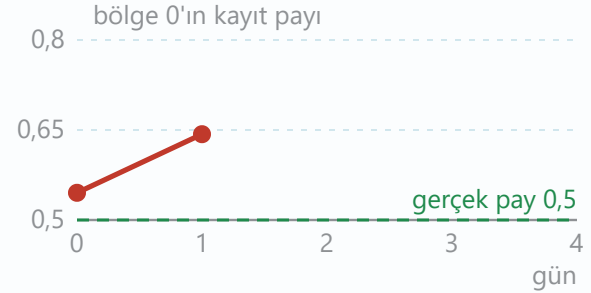
kayıt = [6, 5]

hedef = 0

ÇIKTI



Kod İzleme: Kendini Doğrulayan Veri



Yalnız devriyenin gittiği yerde olay **kaydedilir**: kayıt = [9, 5]. Bölge 1'deki 3 olay görünmez kalır. Pay 0,64.

Adım 3 / 9

```
1 kayıt = [6, 5]      # geçmiş kayıtlar (bölge 0, 1)
2 gercek = [3, 3]     # gerçek günlük olay: eşit!
3 for gun in range(1, 5):
4     hedef = 0 if kayıt[0] >= kayıt[1] else 1
    ▶ kayıt[hedef] += gercek[hedef] # yalnız orada
    ▶ pay = kayıt[0] / sum(kayıt)
    ▶ print(gun, hedef, kayıt, round(pay, 2))
```

DEĞİŞKENLER

kayıt = [9, 5]

pay = 0.643

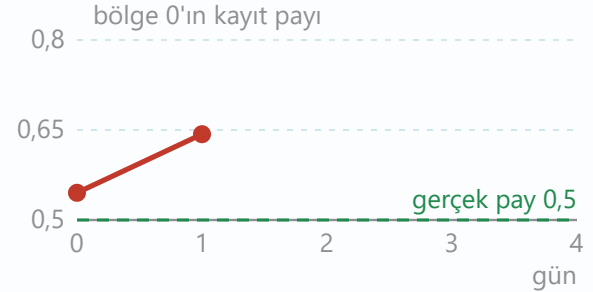
ÇIKTI

1 0 [9, 5] 0.64

Kod İzleme: Kendini Doğrulayan Veri



Gün 2: devriye kaydı fazla olan bölgeye gider $\Rightarrow$ hedef = 0.



Adım 4 / 9

```
1 kayıt = [6, 5]      # geçmiş kayıtlar (bölge 0, 1)
2 gercek = [3, 3]     # gerçek günlük olay: eşit!
▶ for gun in range(1, 5):
▶     hedef = 0 if kayıt[0] >= kayıt[1] else 1
5     kayıt[hedef] += gercek[hedef] # yalnız orada
6     pay = kayıt[0] / sum(kayıt)
7     print(gun, hedef, kayıt, round(pay, 2))
```

DEĞİŞKENLER

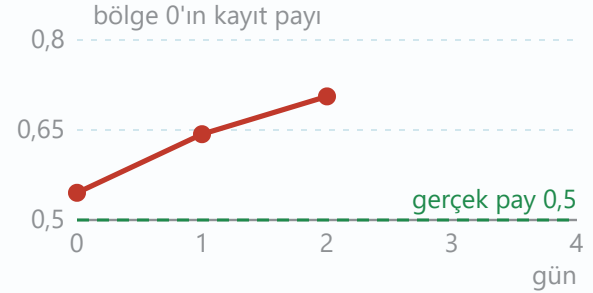
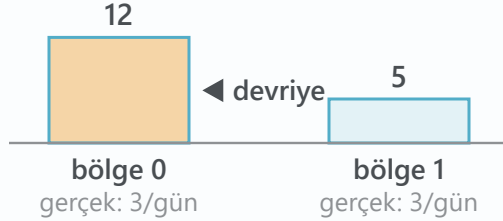
gun = 2 kayıt = [9, 5]

hedef = 0

ÇIKTI

1 0 [9, 5] 0.64

Kod İzleme: Kendini Doğrulayan Veri



Yalnız devriyenin gittiği yerde olay **kaydedilir**: kayıt = [12, 5]. Bölge 1'deki 3 olay görünmez kalır. Pay 0,71.

Adım 5 / 9

```
1 kayıt = [6, 5]      # geçmiş kayıtlar (bölge 0, 1)
2 gerçek = [3, 3]     # gerçek günlük olay: eşit!
3 for gun in range(1, 5):
4     hedef = 0 if kayıt[0] >= kayıt[1] else 1
    ▶ kayıt[hedef] += gerçek[hedef] # yalnız orada
    ▶ pay = kayıt[0] / sum(kayıt)
    ▶ print(gun, hedef, kayıt, round(pay, 2))
```

DEĞİŞKENLER

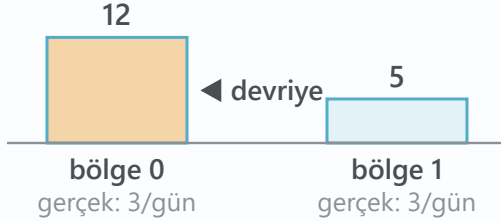
kayıt = [12, 5]

pay = 0.706

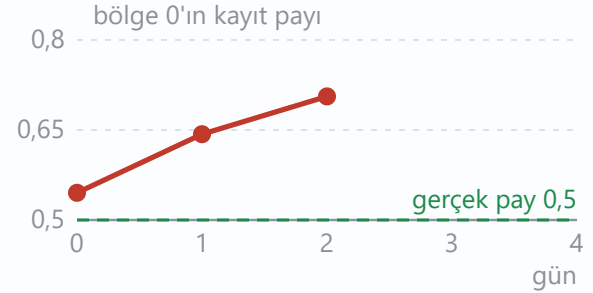
ÇIKTI

```
1 0 [9, 5] 0.64
2 0 [12, 5] 0.71
```

Kod İzleme: Kendini Doğrulayan Veri



Gün 3: devriye kaydı fazla olan bölgeye gider $\Rightarrow$ hedef = 0.



Adım 6 / 9

```
1 kayıt = [6, 5]      # geçmiş kayıtlar (bölge 0, 1)
2 gercek = [3, 3]     # gerçek günlük olay: eşit!
▶ for gun in range(1, 5):
▶     hedef = 0 if kayıt[0] >= kayıt[1] else 1
5     kayıt[hedef] += gercek[hedef] # yalnız orada
6     pay = kayıt[0] / sum(kayıt)
7     print(gun, hedef, kayıt, round(pay, 2))
```

DEĞİŞKENLER

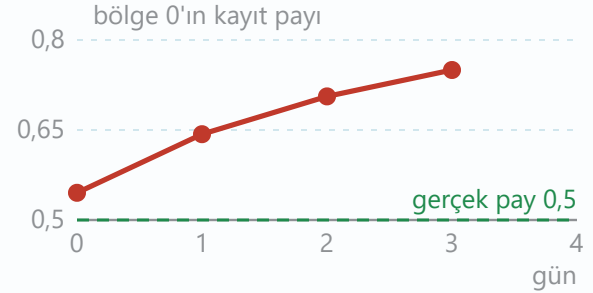
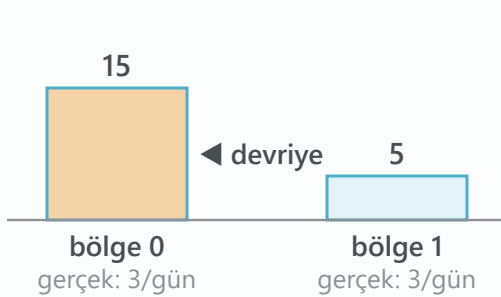
gun = 3 kayıt = [12, 5]

hedef = 0

ÇIKTI

```
1 0 [9, 5] 0.64
2 0 [12, 5] 0.71
```

Kod İzleme: Kendini Doğrulayan Veri



Yalnız devriyenin gittiği yerde olay **kaydedilir**: kayıt = [15, 5]. Bölge 1'deki 3 olay görünmez kalır. Pay 0,75.

Adım 7 / 9

```

1 kayıt = [6, 5]      # geçmiş kayıtlar (bölge 0, 1)
2 gercek = [3, 3]     # gerçek günlük olay: eşit!
3 for gun in range(1, 5):
4     hedef = 0 if kayıt[0] >= kayıt[1] else 1
    ▶ kayıt[hedef] += gercek[hedef] # yalnız orada
    ▶ pay = kayıt[0] / sum(kayıt)
    ▶ print(gun, hedef, kayıt, round(pay, 2))
  
```

DEĞİŞKENLER

kayıt = [15, 5]

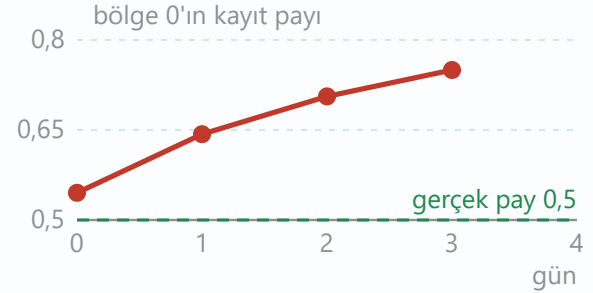
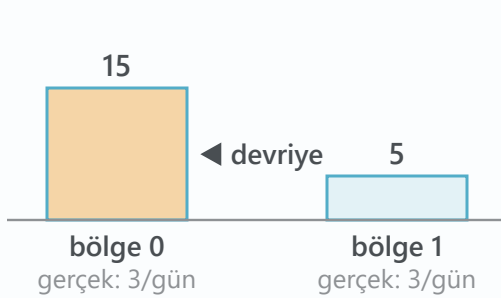
pay = 0.75

ÇIKTI

```

1 0 [9, 5] 0.64
2 0 [12, 5] 0.71
3 0 [15, 5] 0.75
  
```

Kod İzleme: Kendini Doğrulayan Veri



Gün 4: devriye kaydı fazla olan bölgeye gider $\Rightarrow$ hedef = 0.

Adım 8 / 9

```
1 kayıt = [6, 5]      # geçmiş kayıtlar (bölge 0, 1)
2 gercek = [3, 3]     # gerçek günlük olay: eşit!
▶ for gun in range(1, 5):
▶     hedef = 0 if kayıt[0] >= kayıt[1] else 1
5     kayıt[hedef] += gercek[hedef] # yalnız orada
6     pay = kayıt[0] / sum(kayıt)
7     print(gun, hedef, kayıt, round(pay, 2))
```

DEĞİŞKENLER

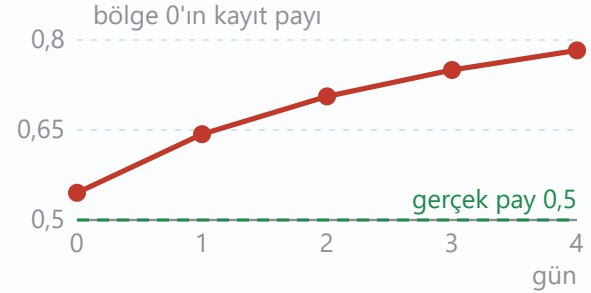
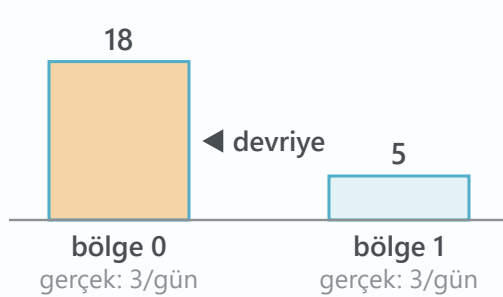
gun = 4 kayıt = [15, 5]

hedef = 0

ÇIKTI

```
1 0 [9, 5] 0.64
2 0 [12, 5] 0.71
3 0 [15, 5] 0.75
```

Kod İzleme: Kendini Doğrulayan Veri



Pay 0,55 → 0,78: veri, modelin kararıyla toplandığı için modeli "doğrular" (Ensign vd., 2018).

Adım 9 / 9

```

1 kayıt = [6, 5]      # geçmiş kayıtlar (bölge 0, 1)
2 gercek = [3, 3]     # gerçek günlük olay: eşit!
3 for gun in range(1, 5):
4     hedef = 0 if kayıt[0] >= kayıt[1] else 1
5     ▶ kayıt[hedef] += gercek[hedef] # yalnız orada
6     ▶ pay = kayıt[0] / sum(kayıt)
7     ▶ print(gun, hedef, kayıt, round(pay, 2))
  
```

DEĞİŞKENLER

kayıt = [18, 5]

pay = 0.783

ÇIKTI

```

1 0 [9, 5] 0.64
2 0 [12, 5] 0.71
3 0 [15, 5] 0.75
4 0 [18, 5] 0.78
  
```

Gerçek Hayat Uygulamaları ve Etkinlik

Kredi ve bankacılık

Skorlama; kalibrasyon ve fırsat eşitliği arasındaki seçim.

İşe alım ve İK

Özgeçmiş eleme; tarihsel veri önyargısı, beşte dört kuralı.

Sağlık

Teşhis ve tedavi önerisi; vekil hedef (harcama $\neq$ ihtiyaç).

Etkinlik: Küçük bir veri kümesi için eşik tabanlı bir sınıflandırıcı tasarlayın. (1) İki grubun karışıklık matrisini çıkarın. (2) Bu bölümün dört ölçütünü hesaplayın (`olcutler` fonksiyonu). (3) Eşiği değiştirerek hangi ölçütü sağlayabildiğinizi ve neyi kaybettiğinizi raporlayın.

Özet

Ölçütler

Demografik eşitlik (seçim oranı), eşitlenmiş olasılıklar (TPR, FPR), tahmin eşitliği (PPV), kalibrasyon.

Örneğimiz

Kalibre ve PPV eşit bir model; buna rağmen seçim oranı 0,5/0,2 ve TPR 0,8/0,5.

Uyumsuzluk

$FPR = p/(1-p) \cdot (1-PPV)/PPV \cdot TPR$: taban oranı farklıysa ölçütler birlikte sağlanamaz (Chouldechova; Kleinberg vd.).

Adil bölüşüm

Kes-ve-seç: 2 kişide orantılı ve kıskançsız. 3+ kişide orantılı $\neq$ kıskançsız; bölünemezde EF1.

Etik

Şeffaflık, hesap verebilirlik, mahremiyet; GDPR, AB YZ Yasası.

Teşvikler

Algoritmaya tepki veren insanlar: Goodhart yasası, stratejik sınıflandırma.

Etkileşimli Oyunlar

Bu bölümle ilişkili etkileşimli sayfalar:

Adil Bölüşüm Oyunu

Kes-ve-seç ve paylaşım protokollerini deneyin: kesen olarak mı, seçen olarak mı daha iyisiniz? Orantılılık ve kıskançsızlığı kontrol edin.

Tavla (Backgammon)

Şans ve beceri bir arada: kurallar herkes için aynıdır (usul adaleti), sonuç zara bağlıdır. İkiye katlama küpü beklenen değere dayalı bir teşvik aracıdır.

Örnek Problemler

1. Grup C: TP = 30, FP = 20, FN = 10, TN = 40. Seçim oranı, TPR, FPR ve PPV?
2. 1. sorudaki C grubu ile bu bölümdeki A grubu arasında hangi ölçütler sağlanır?
3. $p = 0,2$, PPV = 0,5, TPR = 0,6 ise FPR kaçtır?
4. Kes-ve-seçte Ali kesiyor ve Ayşe'nin çikolatayı 3 kat sevdiğini biliyor. Ali nereden keser, kendi gözünde ne kazanır?
5. İki kişilik paylaşımında orantılılığın kıskançsızlığı gerektirdiğini gösterin.
6. Sırayla seçimde Ayşe başlasaydı (aynı değerlerle) kim neyi alırdı? Paylaşım kıskançsız mı?

► Cevapları göster

Alıştırmalar: Yeni Konular

1. `b_grubu` izlemesinde A'nın TPR'si 0,7 olsaydı B'de fırsat eşitliği için q kaç olmalıydı? B'nin doğruluğu ne olurdu?
2. `kes_noktasi(v_ayse, 0.5, 3)` çalışınca döngü sonunda $[lo, hi]$ nedir? Hatanın 0,001'in altına inmesi için kaç sorgu gerekir?
3. Son azalan örneğinde Cem'in değerleri Ayşe'ninki gibi (0,1; 0,2; 0,3; 0,4) olsaydı ilk parçayı kim alırdı?
4. $L = 2$ ve $d(x, y) = 0,1$ iken $f(x) = 0,8$ ise bireysel adalet $f(y)$ için hangi aralığı izin verir?
5. Geri besleme kodunu `kayit = [5, 6]` ile çalıştırın. 4 gün sonra bölge 0'ın payı kaçtır?

► Cevapları göster

Kaynaklar (1/2)

- S. Barocas, M. Hardt, A. Narayanan, *Fairness and Machine Learning: Limitations and Opportunities*, MIT Press, 2023.
- A. Chouldechova, "Fair prediction with disparate impact: a study of bias in recidivism prediction instruments", *Big Data* 5(2), 2017.
- J. Kleinberg, S. Mullainathan, M. Raghavan, "Inherent trade-offs in the fair determination of risk scores", *ITCS*, 2017.
- M. Hardt, E. Price, N. Srebro, "Equality of opportunity in supervised learning", *NeurIPS*, 2016.
- J. Angwin, J. Larson, S. Mattu, L. Kirchner, "Machine Bias", *ProPublica*, 2016.
- J. Buolamwini, T. Gebru, "Gender Shades", *Proc. FAT**, 2018.
- S. J. Brams, A. D. Taylor, *Fair Division: From Cake-Cutting to Dispute Resolution*, Cambridge University Press, 1996.
- C. Dwork, M. Hardt, T. Pitassi, O. Reingold, R. Zemel, "Fairness through awareness", *ITCS*, 2012.

Kaynaklar (2/2)

- D. Ensign vd., "Runaway feedback loops in predictive policing", *Proc. FAT**, 2018.
- L. Hu, N. Immorlica, J. W. Vaughan, "The disparate effects of strategic manipulation", *Proc. FAT**, 2019.
- A. D. Procaccia, "Cake cutting algorithms", *Handbook of Computational Social Choice* içinde, Bölüm 13, 2016.
- I. Caragiannis, D. Kurokawa, H. Moulin, A. D. Procaccia, N. Shah, J. Wang, "The unreasonable fairness of maximum Nash welfare", *ACM EC*, 2016.
- A. R. Karlin, Y. Peres, *Game Theory, Alive*, AMS, 2017 (adil bölüşüm bölümü). Ders sayfaları: [Procaccia, CMU 15-896](#) · [Shah, Toronto CSC304](#).

Son

Bölüm 10: Algoritmik Adalet ve Etik

Sonraki bölüm: Bölüm 11: Anarşinin Bedeli · [Çalışma soruları](#) · [Terim sözlüğü](#)